Iniziato	lunedì, 20 gennaio 2025, 09:35
Stato	Completato
Terminato	lunedì, 20 gennaio 2025, 10:12
Tempo impiegato	37 min. 1 secondo
Valutazione	**28,00** su un massimo di 30,00 (**93,33%**)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Nel caso di un albero di decisione con features discrete, cosa si può dire della profondità dell'albero?

- a. E' minore o uguale al mumero delle features ✔
- b. E' sicuramente maggiore del logaritmo in base due del numero dei dati
- c. E' minore o uguale del numero delle classi
- d. Non si può dire nulla

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
E' minore o uguale al mumero delle features

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Qual è lo scopo del metodo di cross-validation K-Fold?

- a. Selezionare automaticamente il miglior modello.
- b. Aumentare la dimensione del training set.
- c. Valutare il modello su più set di test, migliorando la generalizzazione. ✔
- d. Ridurre il numero di dati necessari per l'addestramento.

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Valutare il modello su più set di test, migliorando la generalizzazione.

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Che cosa si intende con apprendimento supervisionato?

- a. Appendimento che non fa uso di tecniche statistiche o probabilistiche
- b. Apprendimento che tende a imitare il comportamento di un esperto
- c. Apprendimento sotto la supervisone diretta di un esperto
- d. Apprendimento di funzioni basato su esempi di training composti da coppie input-output ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Apprendimento di funzioni basato su esempi di training composti da coppie input-output

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza ERRATA relativa all'entropia per la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta

- a. Il range del suo valore è tra 0 e log n dove n sono i possibili valori di X
- b. Il suo valore è minimo (e uguale a 0) quando la probabilità è tutta concentrata in una classe
- c. Il suo valore è minimo (e uguale a 0) quando la probabilità è equamente distribuita tra tutte le classi ✔
- d. è una misura del grado di disordine della variabile aleatoria

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Il suo valore è minimo (e uguale a 0) quando la probabilità è equamente distribuita tra tutte le classi

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla distribuzione congiunta di probabilità per N variabili aleatorie discrete

- a. Richiede il calcolo di un numero epsonenziale di parametri ✔
- b. E' la distribuzuione di probabilità di tutte le possibili tuple di valori per le variabili
- c. Non permette il calcolo di probabilità condizionali tra le features
- d. Consente il calcolo delle probabilità marginali delle singole features

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono:
Richiede il calcolo di un numero epsonenziale di parametri,

Non permette il calcolo di probabilità condizionali tra le features

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale è l'obiettivo principale dell'algortimo di clustering K-means?

- a. Ridurre il numero di clusters al minimo
- b. ottimizzare il numero dei clusters basandosi sulla distribuzione Gaussiana dei dati
- c. Trovare il punto medio del dataset
- d. Raggruppare i punti di un cluster attorno al loro centroide ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Raggruppare i punti di un cluster attorno al loro centroide

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla tecnica Naive Bayes

- a. Fornisce un modo computazionalmente efficiente per approssimare la distribuzione congiunta di probabilità delle features
- b. Deriva dall'ipotesi teorica semplificativa che le features siano indipendenti tra loro, date le classi
- c. E' una tecnica di tipo generativo in quanto cerca di determinare la distribuzione delle varie categorie dei dati
- d. Non può essere utilizzata se le features non sono tra loro indipendenti, date le classi ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Non può essere utilizzata se le features non sono tra loro indipendenti, date le classi

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale distribuzione di probabilità si assume abitualmente per una variabile obiettivo continua nel caso della tecnica Naive Bayes?

- a. Una distribuzione binomiale
- b. Una distribuzione Normale, ovvero Gaussiana(0,1) ✔
- c. Una distribuzione uniforme in [0,1]
- d. Una distribuzione esponenziale

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Una distribuzione Normale, ovvero Gaussiana(0,1)

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Ci sono due monete, una normale e una che restituisce testa con probabilità 3/4 e croce con probabilità 1/4.

Faccio due lanci con la stessa moneta e osservo una testa e una croce. Che cosa posso conlcudere?

- a. Nulla
- b. La probabilità di usare uno o l'altra moneta è esattamente la stessa
- c. E' più probabile che la moneta sia truccata
- d. E' più probabile che la moneta sia normale ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
E' più probabile che la moneta sia normale

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Qual è il principale scopo della normalizzazione dei dati prima dell'addestramento di un modello di machine learning?

- a. Aumentare la precisione delle previsioni del modello.
- b. Garantire che tutte le feature abbiano la stessa scala, migliorando la convergenza dell'ottimizzazione. ✔
- c. Evitare che i dati contengano valori mancanti.
- d. Ridurre il numero di parametri del modello.

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Garantire che tutte le feature abbiano la stessa scala, migliorando la convergenza dell'ottimizzazione.

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti opzioni non aiuta a ridurre l'overfitting in un modello di deep learning?

- a. Aumentare il numero di epoche di addestramento. ✔
- b. Ridurre la complessità del modello per evitare un adattamento eccessivo ai dati di training.
- c. Aumentare la quantità di dati disponibili per l'addestramento.
- d. Utilizzare tecniche di regolarizzazione come dropout o weight decay.

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Aumentare il numero di epoche di addestramento.

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Nella Principal Component Analysis, cosa indica la varianza spiegata da ciascuna componente?

- a. indica la correlazione tra ciascuna componente e la variabile target
- b. indica quanto una singola componente contribuisce alla varianza complessiva dei dati ✔
- c. indica la deviazione standard della componente rispetto alla media dei dati
- d. misura la somma cumulativa delle differenze quadratiche tra le osservazioni e i valori predetti dalla componente

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
indica quanto una singola componente contribuisce alla varianza complessiva dei dati

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un dataset contiene 1/3 di positivi e 2/3 di negativi. La recall del modello è di 2/3. Che percentuale dei dati sono Falsi Negativi?

- a. Non può essere stabilito
- b. 1/3
- c. 1/9 ✔
- d. 2/9

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
1/9

Domanda 14

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla probalità condizionata P(A|B) tra due eventi A e B

- a. P(A|B) può essere maggiore di P(A)
- b. P(A|B) può essere inferiore a P(A)
- c. P(A|B) è sicuramente minore o uguale di P(A and B)
- d. P(A|B) è sicuramente maggiore o uguale di P(A and B) ✖

Risposta errata.

La risposta corretta è:
P(A|B) è sicuramente minore o uguale di P(A and B)

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza ERRATA relativa al learning rate

- a. Il learning rate può variare durante il training
- b. E' una metrica che misura la capacità di apprendimento del modello ✔
- c. E' un iper-parametro che definisce la lunghezza del passo durante la discesa del gradiente
- d. Un learning rate alto tipicamente velocizza il training ma potrebbe saltare sopra al minimo

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
E' una metrica che misura la capacità di apprendimento del modello

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza corretta riguardo alla regressione logistica

- a. La predizione non dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi
- b. I parametri del modello sono tipicamente calcolati mediante discesa del gradiente ✔
- c. I parametri del modello possono essere tipicamente calcolati in forma chiusa, mediante una formula esplicita
- d. Il calcolo della predizione non si basa sulla loglikelihood dei dati di training, in quanto si tratta di una tecnica discriminativa

Risposta corretta.

La risposta corretta è: I parametri del modello sono tipicamente calcolati mediante discesa del gradiente

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa ai neuroni artificiali

- a. Un neurone artificiale può apprendere qualunque funzione dei suoi input ✔
- b. Un neurone artificale definisce un semplice modello matematico che simula il neurone biologico
- c. Un neurone artificiale tipicamente calcola una combinazione lineare dei suoi input, seguita dalla applicazione di una funzione di attivazione non lineare
- d. Il numero dei parametri di un neurone artificiale è lineare nel numero dei suoi input

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Un neurone artificiale può apprendere qualunque funzione dei suoi input

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Cosa si intende con "deep" features?

- a. Features ottenute mediante utilizzo di sensori ottici di profondità
- b. Features sintetizzate in modo automatico a partire da altre features ✔
- c. Features soggette a una approfondita supervisione da parte umana
- d. Features relative a dati in 2 o più dimensioni

La risposta corretta è: Features sintetizzate in modo automatico a partire da altre features

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alla backpropagation per reti neurali

- a. E' l'algoritmo per il calcolo della derivata parziale della loss rispetto a ogni parametro della rete
- b. Si riduce a semplici calcoli algebrici facilmente parallelizzabili in strutture di calcolo tipo GPU
- c. L'algoritmo calcola il gradiente un layer alla volta, sfruttando la regola matematica per la derivazione di funzioni composte
- d. Tipicamente, il gradiente viene artificialmente rinforzato ad ogni layer attraversato per contrastare il fenomeno della sua scomparsa (vanishing) ✔

La risposta corretta è: Tipicamente, il gradiente viene artificialmente rinforzato ad ogni layer attraversato per contrastare il fenomeno della sua scomparsa (vanishing)

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale è l'effetto tipico della riduzione della dimensione del minibatch durante il training?

- a. La Backpropagation è effettuata meno frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è meno accurato
- b. La Backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato ✔
- c. La Backpropagation è effettuata meno frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato
- d. La Backpropagation è effettuata più frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è più accurato

La risposta corretta è: La Backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa all'overfitting

- a. Può essere contrastata con tecniche di regolarizzazione
- b. L'acquisizione di nuovi dati di training non può che peggiorare la situazione ✔
- c. Può essere particolarmente pericolosa per modelli altamenti espressivi
- d. Può essere contrastata con la tecnica di early stopping durante la fase di training

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
L'acquisizione di nuovi dati di training non può che peggiorare la situazione

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il problema della scomparsa del gradiente (vanishing gradient) si riferisce a una progressiva diminuzione dell'intensità del gradiente, dovuta a

- a. training eccessivamente lungo
- b. dati troppo rumorosi o malamente preprocessati
- c. troppi pochi dati di training a disposizione
- d. backpropagation in reti profonde ✔

La risposta corretta è: backpropagation in reti profonde

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale è lo scopo dell'optimizer in Tensorflow/Keras?

- a. definire l'algoritmo che calcola i gradienti della loss e aggiorna i pesi del modello ✔
- b. salvare i migliori pesi del modello durante il processo di training
- c. aggiungere una penalità ai pesi del layer su cui viene istanziato
- d. contrastare l'overifitting

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
definire l'algoritmo che calcola i gradienti della loss e aggiorna i pesi del modello

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Qual è il principale vantaggio delle connessioni residue (skip connections) in una ResNet?

- a. riducono il numero di parametri da ottimizzare nel modello.
- b. Permettono una migliore gestione del problema del vanishing gradient. ✔
- c. Permettono di evitare l'overffitting durante l'addestramento.
- d. Migliorano la velocità di calcolo durante l'addestramento.

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Permettono una migliore gestione del problema del vanishing gradient.

Domanda 25

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezione al sentenza corretta relativa alle Transposed Convolutions

- a. Sono prevalentemente utilizzate in architetture per classificazione di immagini
- b. Sono essenzialmente equivalenti alla applicazione di un livello di downsampling seguito da una convoluzione normale
- c. Possono essere interpretate come convoluzioni normali con stride sub-unitario ✔
- d. Nessuna delle altre risposte è corretta

La risposta corretta è: Possono essere interpretate come convoluzioni normali con stride sub-unitario

Domanda 26

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti non è una applicazione tipica degli autoencoders

- a. Rilevamento di anomalie (anomaly detection)
- b. Rimozione del rumore (denoising)
- c. Segmentazione di immagini (semantic segmentation) ✔
- d. Riduzione delle dimensioni (dimensionality reduction)

La risposta corretta è: Segmentazione di immagini (semantic segmentation)

Domanda 27

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alle Generative Adversarial Networks

- a. Durante la fase di allenamento del Generatore i parametri del Discriminatore devono essere congelati, e viceversa
- b. le GAN possono soffire del fenomeno di "mode collapse", cioè la tendenza a focalizzare la generazione su un unico o pochi esempi
- c. Le GANs sono utilizzate per generare attacchi ad una rete di classificazione prefissata ✔
- d. Le GAN basano il loro training su un game tra il Generatore e il Discriminatore, dove ognuno cerca di prevalere sull'altro

La risposta corretta è: Le GANs sono utilizzate per generare attacchi ad una rete di classificazione prefissata

Domanda 28

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alla U-Net

- a. E' spesso impiegata per problemi di segmentazione semantica di immagini
- b. Viene spesso utilizzata nell'ambito della classificazione dei generi musicali ✔
- c. Può essere usata per la rimozione del rumore (denoising) di immagini
- d. E' un componente tipico dei modelli generativi a diffusione

La risposta corretta è: Viene spesso utilizzata nell'ambito della classificazione dei generi musicali

Domanda 29

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Con modelli generativi si intende:

- a. l'uso di attacchi avversariali allo scopo di aumentare la robustezza dei modelli
- b. modelli che cercano di apprendere la distribuzione di probabilità dei dati ✔
- c. l'applicazione di tecniche genetiche al deep learning
- d. il processo di automatizzazione della generazione di reti neurali

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
modelli che cercano di apprendere la distribuzione di probabilità dei dati

Domanda 30

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Selezionare la sentenza errata relativa ai modelli a diffusione

- a. Generano i riusultati attraverso un processo di diffusione della informazione
- b. Tipicamente, lo spazio latente ha la stessa dimensione dello spazio visibile ✖
- c. Il risultato è ottenuto attraverso passaggi multipli lungo una singola rete, tipicamente una Unet.
- d. I modelli a diffusione iterano una operazione di denoising

Risposta errata.

La risposta corretta è:
Generano i riusultati attraverso un processo di diffusione della informazione

◄ Lezione 5 - ResNet ed UNet

Vai a...

Separazione di Immagini Cifar10 ►

Domanda **1**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRONEA riguardo agli alberi di decisione

- a. Possono essere utilizzati solo con features discrete ✔
- b. Il costo computazionale della predizione è molto basso
- c. Hanno una forte tendenza all'overfitting
- d. Possono espimere qualunque funzione di classificazione

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Possono essere utilizzati solo con features discrete

Domanda **2**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Perchè la tecnica Naive Bayes è detta "naive" (ingenua)?

- a. Perchè suppone ingenuamente che le features siano indipendenti tra loro, date le classi ✔
- b. Perchè suppone ingenuamente che i dati di training rispecchino i dati reali
- c. Perchè fornisce un modo semplice ma preciso di calcolare la distribuzione congiunta di probabilità delle features
- d. Perchè suppone ingenuamente che la teoria possa avere applicazioni pratiche

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Perchè suppone ingenuamente che le features siano indipendenti tra loro, date le classi

Domanda **3**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Che cosa si intende con apprendimento supervisionato?

- a. Apprendimento sotto la supervisone diretta di un esperto
- b. Apprendimento che tende a imitare il comportamento di un esperto
- c. Appendimento che non fa uso di tecniche statistiche o probabilistiche
- d. Apprendimento di funzioni basato su esempi di training composti da coppie input-output ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Apprendimento di funzioni basato su esempi di training composti da coppie input-output

Domanda **4**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale delle seguenti affermazioni relative alla backpropagation è corretta?

- a. Si effettua solo durante il "training" ✔
- b. Viene fatta sia durante la fase di "inference" (calcolo in avanti) che in quella di "training"
- c. E' molto più costosa, in termini di tempo, del calcolo "in avanti" (inference) lungo la rete
- d. Viene effettuate unicamente lungo le skip connections delle reti residuali, per evitare perdita del gradiente

La risposta corretta è: Si effettua solo durante il "training"

Domanda **5**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta

- a. Il numero dei parametri di un neurone artificiale è quadratico nella dimensione dei suoi inputs
- b. Un neurone artificiale tipicamente calcola una combinazione lineare dei suoi input, seguita dalla applicazione di una funzione di attivazione non lineare ✔
- c. Un neurone artificiale può apprendere qualunque funzione dei suoi input
- d. Un neurone artificale può apprendere solo funzioni lineari

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Un neurone artificiale tipicamente calcola una combinazione lineare dei suoi input, seguita dalla applicazione di una funzione di attivazione non lineare

Domanda **6**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Il problema della scomparsa del gradiente (vanishing gradient) si riferisce a una progressiva diminuzione dell'intensità del gradiente, dovuta a

- a. backpropagation in reti profonde ✔
- b. dati troppo rumorosi o malamente preprocessati
- c. troppi pochi dati di training a disposizione
- d. training eccessivamente lungo

La risposta corretta è: backpropagation in reti profonde

Fine revisione

NAVIGAZIONE QUIZ

1 2 3 4 5 6

Visualizza una pagina alla volta

Fine revisione

Domanda **1**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRONEA riguardo agli alberi di decisione

a. Possono essere utilizzati solo con features discrete
b. Il costo computazionale della predizione è molto basso
c. Hanno una forte tendenza all'overfitting
d. Possono espimere qualunque funzione di classificazione

Domanda **2**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Perchè la tecnica Naive Bayes è detta "naive" (ingenua)?

a. Perchè suppone ingenuamente che le features siano indipendenti tra loro, date le classi
b. Perchè suppone ingenuamente che i dati di training rispecchino i dati reali
c. Perchè fornisce un modo semplice ma preciso di calcolare la distribuzione congiunta di probabilità delle features
d. Perchè suppone ingenuamente che la teoria possa avere applicazioni pratiche

Domanda **3**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Che cosa si intende con apprendimento supervisionato?

a. Apprendimento sotto la supervisone diretta di un esperto
b. Apprendimento che tende a imitare il comportamento di un esperto
c. Appendimento che non fa uso di tecniche statistiche o probabilistiche
d. Apprendimento di funzioni basato su esempi di training composti da coppie input-output

Domanda **4**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale delle seguenti affermazioni relative alla backpropagation è corretta?

a. Si effettua solo durante il "training"
b. Viene fatta sia durante la fase di "inference" (calcolo in avanti) che in quella di "training"
c. E' molto più costosa, in termini di tempo, del calcolo "in avanti" (inference) lungo la rete
d. Viene effettuate unicamente lungo le skip connections delle reti residuali, per evitare perdita del gradiente

Domanda **5**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta

a. Il numero dei parametri di un neurone artificiale è quadratico nella dimensione dei suoi inputs
b. Un neurone artificiale tipicamente calcola una combinazione lineare dei suoi input, seguita dalla applicazione di una funzione di attivazione non lineare
c. Un neurone artificiale può apprendere qualunque funzione dei suoi input
d. Un neurone artificale può apprendere solo funzioni lineari

Domanda **6**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Il problema della scomparsa del gradiente (vanishing gradient) si riferisce a una progressiva diminuzione dell'intensità del gradiente, dovuta a

a. backpropagation in reti profonde
b. dati troppo rumorosi o malamente preprocessati
c. troppi pochi dati di training a disposizione
d. training eccessivamente lungo

Fine revisione

NAVIGAZIONE QUIZ

1 2 3 4 5 6

Visualizza una pagina alla volta

Fine revisione

Iniziato: mercoledì, 27 dicembre 2023, 10:19
Stato: Completato
Terminato: mercoledì, 27 dicembre 2023, 11:06
Tempo impiegato: 47 min 10 sec
Punteggio: 30,00 su 30,00 (100%)
Valutazione: 6,00 su un massimo di 6,00 (**100**%)

NAVIGAZIONE QUIZ

Fine revisione

Domanda 1
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Se un modello calcola una distribuzione di probabilità, aggiungere alla funzione obiettivo una componente basata sull'entropia serve a/l'effetto di:

- a. combinare l'iterazione della ricerca di gradiente
- b. troncare la serie alla n-esima potenza
- c. ridurre effetto overshoot
- d. interferisce la probabilità in modo più bilanciato fra tutti i casi ✓

La risposta corretta è:
interferisce la probabilità in modo più bilanciato fra tutti i casi

Domanda 2
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Selezionare la sentenza errata relativa alla crossentropy H(P,Q) tra P e Q

- a. P, quindi alla divergenza di Kullback-Leibler $KL(Q,p)$ tra $log_2(p/q)$ e P
- b. Minore la significatività di p e q, la distribuzione P
- c. Se p_i e q_i valori di p e q ✓
- d. P, con funzione simmetrica $KL(Q) + KL(P)$

La risposta corretta è:
Il valore della sentenza relativa a $KL(Q) + KL(P)$

Domanda 3
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

La derivata della funzione logistica $\sigma(\zeta)$ è:

- a. $\sigma(\zeta)(1-\sigma)$ ✓
- b. $\sigma(\zeta)(1-\sigma(\zeta))$
- c. $\sigma(\zeta)(1-\sigma)\zeta$
- d. $\sigma(\zeta)\cdot\sigma(\zeta)\cdot\sigma\zeta$

La risposta corretta è:
$\sigma(\zeta)(1-\sigma)$

Domanda 4
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Selezionare la sentenza corretta relativa alla distribuzione congiunta di probabilità

- a. Non permette il calcolo di eventi condizionati
- b. Non permette di fare inferenza di tipo causale
- c. Non consente una visione distinta delle singole feature
- d. È raro calcolo presenta problemi di usabilità all'aumentare delle feature ✓

La risposta corretta è:
Il raro calcolo presenta problemi di usabilità all'aumentare delle feature

Domanda 5
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Ci sono due dadi, uno normale e uno truccato che restituisce un 6 con probabilità .5, e gli altri valori con probabilità 0.1

Faccio due lanci: ciò stesso dado e ottengo un 3 e un 6. Cosa posso concludere?

- a. È un problema che il dato sia truncato
- b. Nulla
- c. È un problema che il dato sia truncato
- d. La probabilità di usare uno o l'altro dei dadi è esattamente la stessa ✓

La risposta corretta è:
Il dato sia truncato

Domanda 6
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Un dataset contiene 125 di positivi e 2/3 di negativi. La recall del modello è di 2/3. Che percentuale dei dati sono Falsi Negativi?

- a. Non può essere stabilito
- b. 1/6 ✓
- c. 1/3
- d. 2/9

La risposta corretta è:
1/6

Domanda 7
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Il range della entropia per la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta è

- a. $\ln(1+)$
- b. $\ln(1+k)$ dove k sono i possibili valori di X ✓
- c. $\ln(1+\infty)$
- d. $log_2(1+)$

Risposta errata.
La risposta corretta è:
$\ln(1+k)$ dove k sono i possibili valori di X

Domanda 8
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Selezionare la sentenza ERRATA riguardo alla regressione logistica

- a. Si basa su una combinazione lineare delle feature di input
- b. La probabilità della predizione tende a 0 o 1 all'aumentare della superficie di confine tra le classi
- c. Non dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi
- d. Non usa di classificazione lineare, la superficie di confine tra le classi è un parabola ✓

La risposta corretta è:
Non dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi

Domanda 9
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

In quale di questi casi la regressione logistica potrebbe essere in difficoltà:

- a. Quando non tutte le features di input sono rilevanti ai fini della classificazione
- b. Quando vicino ai confini di decisione ci sono troppi dati ✓
- c. Quando la classificazione dipende da un confronto tra features
- d. Quando le features sono indipendenti tra loro, dato la classe

La risposta corretta è:
Quando la classificazione dipende da un confronto tra features

Domanda 10
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Riguardo alla regressione multinomiale, selezionare la sentenza ERRATA tra le seguenti

- a. Il valore con il valore più basso è lasciato fuori dalla regressione ✓
- b. Il caso della Naive Bayes è più importante di tutti i casi di regressione
- c. Per n features di input e m classi, il numero di modelli è $n \cdot m$
- d. Per ogni input, esiste almeno una classe con probabilità < 0.5

Risposta corretta.
La risposta corretta è: Per ogni input, esiste almeno una classe con probabilità < 0.5

Domanda 11
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla funzione softmax

- a. Produce valori compresi nell'intervallo $[-1, 1]$
- b. Generalizza la funzione logistica ai casi multiclasse
- c. Per un dato input, la somma dei suoi valori su tutte le classi è sempre 1
- d. Permette di calcolare una distribuzione di probabilità sulle classi

La risposta corretta è:
Produce valori compresi nell'intervallo $[-1, 1]$

Domanda 12
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Cosa si intende con tecniche discriminative?

- a. Tecniche tipiche di assegnanti basanti che tentano di separare i dati in cluster diversi
- b. Tecniche di classificazione che si focalizzano sulla differenza della frontiera di decisione (decision boundaries)
- c. Tecniche che cercano di discriminare i dati in base alla diversa distribuzione di probabilità delle varie classi
- d. Tecniche che cercano di identificare gli outliers all'interno dei dati set

La risposta corretta è:
Tecniche di classificazione che si focalizzano sulla differenza della frontiera di decisione (decision boundaries)

Domanda 13
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

AlexNet, la prima rete convoluzionale profonda vincitrice della imagenet competition è stata realizzata in quale anno:

- a. 2012 ✓
- b. 1998
- c. 1971
- d. 2015

La risposta corretta è: 2012

Domanda 14
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Quale delle seguenti sentenze relative agli autoencoders è corretta?

- a. Gli autoencoders richiedono l'uso di dati etnici
- b. Gli autoencoders sono reti neurali addestrate per riprodurre il proprio input
- c. Gli autoencoders hanno almeno due strati nascosti altrimenti ha una dimensione ridotta rispetto a quella di partenza
- d. È una rete neurale che codifica se stessa ✓

La risposta corretta è: La rappresentazione intera prodotta dall'encoder (altrimenti la sua dimensione ridotta rispetto a quella di partenza

Domanda 15
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Il campo ricettivo (receptive field) di un neurone di una CNN dipende da:

- a. La profondità del layer in cui si trova il neurone e la dimensione del kernel dei layers precedenti ✓
- b. La profondità del layer in cui si trova il neurone e la dimensione dei kernel dei layers precedenti, ma non dal loro ordine.
- c. La dimensione del kernel e il numero dei canali del layer in cui si trova il neurone
- d. Unicamente dalla profondità del layer in cui si trova il neurone

La risposta corretta è: La profondità del layer in cui si trova il neurone e la dimensione di un ordine dei kernel dei layers precedenti

Domanda 16
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Quale è la tipica struttura di una rete neurale per classificazione di immagini?

- a. Solo reti dense
- b. Un encoder, seguito da un decoder
- c. Una sequenza alternata di convoluzioni e downsampling, seguita da flattening e pochi livelli densi finali
- d. Una sequenza di convoluzioni e downsampling, seguita da flattening e pochi livelli densi finali ✓

La risposta corretta è: Una sequenza alternata di convoluzioni e downsampling, seguita da flattening e pochi livelli densi finali

Domanda 17
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Cosa si intende con "deep" features?

- a. Feature ottenute con le reti addestrate a partire da altre features
- b. Feature ottenute con reti addestrate a partire da altre features
- c. Features relative a reti in 3 o più dimensioni
- d. Features ricavate a una specifica rete addestrata da quella stessa ✓

La risposta corretta è: Features ricavate a una specifica rete addestrata da quella stessa

Domanda 18
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Quale è l'effetto tipico della riduzione della dimensione del minibatch durante il training?

- a. La backpropagation è effettuata meno frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato
- b. La backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato ✓
- c. La backpropagation è effettuata meno frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato
- d. La backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato

La risposta corretta è: La backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato

Domanda 19
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Selezionare la sentenza corretta relativa alla tecnica a discesa del gradiente.

- a. permette sempre di individuare il minimo globale, se questo esiste.
- b. Il risultato non dipende dalla inizializzazione dei parametri del modello
- c. Può essere applicata solo se la funzione da minimizzare ha una superficie convessa
- d. Potrebbe convergere a un minimo locale ✓

La risposta corretta è: Potrebbe convergere a un minimo locale

Domanda 20
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Quali l'effetto di uno stride non unitario (>1) in un layer convolutivo?

- a. La dimensione spaziale diminuisce
- b. La dimensione spaziale aumenta di un fattore pari alla dimensione spaziale dell'input
- c. La dimensione spaziale aumenta
- d. Nessun effetto speciale, il numero dei canali aumenta

La risposta corretta è: La dimensione spaziale diminuisce

Domanda 21
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Selezionare la sentenza corretta:

- a. Una SVM è una rete che permette di generare etnia di un qualunque modello predittivo.
- b. Una SVM è un modello predittivo che permette di generare un iperpiano
- c. la SVM presenta coniflie del Bonnome di "cluster collapse", cioè la tendenza a localizzare la generazione su un unico o pochi esempi ✓
- d. La SVM presenta il loss training su una funzione di log#likelihood relativa ai dati generati

La risposta corretta è: la SVM presenta coniflie del Bonnome di "mode collapse", cioè la tendenza a localizzare la generazione su un unico o pochi esempi

Domanda 22
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Il Long-Short Term Memory Models (LSTMs) sono modelli utilizzati prevalentemente per:

- a. Rappresentazione semantica nasdaq
- b. Elaborazione di sequenze di dati ✓
- c. Predire risultanze per giochi a quella economia
- d. Elaborazione di immagini

La risposta corretta è: Elaborazione di sequenze di dati

Domanda 23
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Quale funzione di loss è tipicamente utilizzata per una rete neurale per classificazione a categorie multiple che utilizza softmax come attivazione finale?

- a. binary crossentropy
- b. categorical crossentropy ✓
- c. absolute error
- d. mean squared error

La risposta corretta è: categorical crossentropy

Domanda 24
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Con modelli generativi si intende:

- a. Il processo di automatizzazione della generazione di soft records
- b. modelli che vanno di apprendimento la distribuzione di probabilità dei dati ✓
- c. Tutti gli attributi rimanenti alla scopo di aumentare la robustezza dei modelli
- d. Applicazione di tecniche geometriche di deep learning

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
modelli che vanno di apprendimento la distribuzione di probabilità dei dati

Domanda 25
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Quale delle seguenti tecniche NON può essere utilizzata per contrastare l'overfitting?

- a. early stopping
- b. data augmentation
- c. introduzione di dropout layers
- d. aggiunta di dati sintetici ✓

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
aggiunta di dati sintetici

Domanda 26
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Il numero dei parametri di un layer convolutivo dipende da:

- a. unicamente dalle dimensioni del kernel e di input e output
- b. unicamente dalle dimensioni di input e output e dal numero di canali
- c. La dimensione spaziale del kernel e il numero di canali di input e output ✓
- d. unicamente dal numero di dimensioni spaziali di input e output

La risposta corretta è: La dimensione spaziale del kernel e il numero dei canali di input e output

Domanda 27
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Quale tra i seguenti è un tipico campo di applicazione della LA Net?

- a. Rappresentazione semantica
- b. Manipolazione musicale
- c. Text mining
- d. Natural Language Processing ✓

La risposta corretta è: Rappresentazione semantica

Domanda 28
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Selezionare la risposta SCORRETTA relativa alla Mutua Informazione (IX,Y) tra due variabili aleatorie X e Y (senza dette information Gain nel contesto degli Alberi di Decisione)

- a. È un funzione simmetrica di $I(X) = I(Y)$
- b. Coincide con l'entropia $H(X)$ di Y dato X
- c. Può essere utilizzata per guidare la selezione degli attributi durante la costruzione di un albero di decisione
- d. Misura il guadagno di informazione su Y dopo aver osservato X ✓

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
Coincide con l'entropia $H(X)$ di Y dato X

Domanda 29
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Il tensore di input di un layer convolutivo 2D ha dimensione (32,32,8). Sintetizzo un unico kernel con dimensione spaziale (4,4) stride 2, nessun padding (valid mode). Quale sarà la dimensione dell'output?

- a. (14,14,1)
- b. (14,14,8)
- c. (15,15,8)
- d. (15x15)

Risposta errata.
La risposta corretta è:
(14,14,1)

Domanda 30
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Segnala domanda
Modifica domanda

Quale è la derivata della funzione di MaxPooling?

- a. 1/dx(dx)
- b. Non è una funzione derivabile ✓
- c. La derivata prima del massimo è 0 altrove
- d. 1 ovunque

Risposta errata.
La risposta corretta è:
1 in corrispondenza del massimo e 0 altrove

Fine revisione

Powered by Moodle
Copyright 2023 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - Partita IVA 01131710376
Informativa Data Privacy - Informativa sui Cookie del sito
ARRAY(0x7f1c1c2c2)

Impara
Introduzione All'Apprendimento Automatico
Partecipanti
Punteggi
Generale
Argomento 1
Argomento 2
Argomento 3
Argomento 4
Argomento 5
Argomento 6
Argomento 7
Argomento 8
Argomento 9
Argomento 10
Argomento 11
Argomento 12
Argomento 13
Argomento 14
Argomento 15
Argomento 16
Argomento 17
Argomento 18
Argomento 19
Argomento 20
Argomento

Introduzione All'Apprendimento Automatico

Iniziato	lunedì, 16 gennaio 2023, 14:20
Stato	Completato
Terminato	lunedì, 16 gennaio 2023, 15:35
Tempo impiegato	1 ora 15 min.
Punteggio	28,00/30,00
Valutazione	**9,33** su un massimo di 10,00 (**93**%)

NAVIGAZIONE QUIZ

Fine revisione

Domanda **1**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta riguardo agli alberi di decisione

a. Possono essere utilizzati solo con features discrete
b. Possono espimere qualunque funzione di classificazione ✔
c. Non presentano problemi di overfitting
d. Il costo computazionale della predizione è piuttosto elevato

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Possono espimere qualunque funzione di classificazione

Domanda **2**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Se un modello calcola una distribuzione di probabilità, aggiungere alla funzione obiettivo una componente tesa a diminuire l'entropia avrà l'effetto di:

a. nessun effetto concreto
b. focalizzare le scelte sui casi più probabili ✔
c. ridistribuire le probabilità in modo più bilanciato tra tutti i casi
d. favorire l'uscita da minimi locali

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
focalizzare le scelte sui casi più probabili

Domanda **3**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta relativa alla crossentropy H(P,Q) tra P e Q

a. E' uguale alla divergenza di Kullback-Leibler KL(P,Q) più l'entropia H(P) di P ✔
b. Misura la loglikelihood di P data la distribuzione Q
c. Ha un valore massimo quando P = Q
d. E' una funzione simmetrica: H(P,Q) = H(Q,P)

Risposta corretta.

La risposta corretta è: E' uguale alla divergenza di Kullback-Leibler KL(P,Q) più l'entropia H(P) di P

Domanda **4**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla derivata della funzione logistica:

a. è una funzione monotona

su 1,00

Contrassegna domanda

b. tende a 0 quando x tende a meno infinito

c. ha il suo massimo in corrispondenza dello 0

d. è una funzione simmetrica ✔

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono:
è una funzione simmetrica , è una funzione monotona

Domanda **5**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Ci sono due dadi, uno normale e uno truccato che restituisce un 6 con probabilità .5, e gli altri valori con probabilità 0.1

Faccio tre lanci con lo stesso dado e osservo un 3, un 6 e un 2. Cosa posso concludere?

a. La probabilità di usare uno o l'altro dei dadi è esattamente la stessa

b. Nulla

c. E' più probabile che il dato sia normale

d. E' più probabile che il dato sia truccato ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
E' più probabile che il dato sia truccato

Domanda **6**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRATA riguardo all'apprendimento supervisionato

a. Richiede la costante supervisione di un esperto durante il training ✔

b. Può comprendere sia problemi di regressione che di classificazione

c. Si riferisce all'apprendimento di funzioni basato su esempi di training composti da coppie input-output

d. La definizione della ground truth può richiedere l'intervento umano ed essere onerosa

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Richiede la costante supervisione di un esperto durante il training

Domanda **7**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla tecnica Naive Bayes

a. E' una tecnica di tipo generativo in quanto cerca di determinare la distribuzione delle varie categorie dei dati

b. Deriva dall'ipotesi teorica semplificativa che le features siano indipendenti tra loro, date le classi

c. Non può essere utilizzata se le features non sono tra loro indipendenti, date le classi ✔

d. Fornisce un modo computazionalmente efficiente per approssimare la distribuzione congiunta di probabilità delle features

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Non può essere utilizzata se le features non sono tra loro indipendenti, date le classi

Domanda **8**

Risposta errata

Un dataset contiene 1/3 di positivi e 2/3 di negativi. La recall del modello è di 2/3.

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Che percentuale dei dati sono Falsi Positivi?

a. 2/9
b. 1/9 ✖
c. 1/3
d. Non può essere stabilito

Risposta errata.

La risposta corretta è:
Non può essere stabilito

Domanda **9**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA riguardo alla regressione logistica

a. Permette di associare una probabilità alla predizione della classe
b. Il calcolo della predizione si basa sulla loglikelihood dei dati di training
c. La predizione dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi
d. I parametri del modello possono essere tipicamente calcolati in forma chiusa, mediante una formula esplicita ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è: I parametri del modello possono essere tipicamente calcolati in forma chiusa, mediante una formula esplicita

Domanda **10**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Riguardo alla regressione multinomiale, selezionare la sentenza corretta tra le seguenti

a. Per n features di input e m classi, il numero dei parametri del modello cresce come O(n+m)
b. Il peso con cui è valutata ogni feature è tipicamente diverso per ogni classe ✔
c. I pesi delle features sono sempre tutti positivi, i bias possono essere negativi
d. Per ogni input, esiste almeno una classe con probabilità > 0.5

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Il peso con cui è valutata ogni feature è tipicamente diverso per ogni classe

Domanda **11**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta relativa alla funzione softmax

a. Non può essere utilizzata nel caso di una classificazione binaria
b. Restituisce una distribuzione di probabilità sulle classi ✔
c. Per una data classe, la somma dei valori su tutti gli input di un minibatch è sempre 1
d. Produce valori compresi nell'intervallo [-1,1]

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Restituisce una distribuzione di probabilità sulle classi

Domanda **12**

Risposta corretta

In quale di questi casi una tecnica di classificazione lineare potrebbe non fornire risultati soddisfacenti:

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

risultati soddisfacenti.

a. Quando la classificazione dipende da un confronto tra features ✔

b. Quando esiste una elevata correlazione tra le features

c. Quando non tutte le features di input sono rilevanti ai fini della classificazione

d. Quando le features sono indipendenti tra loro, data la classe.

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Quando la classificazione dipende da un confronto tra features

Domanda **13**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta relativa alle tecniche discriminative

a. Cercano di determinare le distribuzioni di probabilità delle varie classi di dati

b. Si focalizzano sulla definizione delle frontiere di decisione (decision boundaries) ✔

c. Si applicano per lo più in ambito di apprendimento non supervisionato

d. Sono tipicamente meno espressive delle tecniche generative

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Si focalizzano sulla definizione delle frontiere di decisione (decision boundaries)

Domanda **14**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla funzione ReLU(x) (rectified linear unit):

a. Lei o le sue varianti sono tipicamente utilizzate per i livelli interni delle reti neurali profonde

b. La sua derivata è una funzione a gradino

c. è una funzione monotona non decrescente

d. non può essere utilizzata per layer convoluzionali ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è: non può essere utilizzata per layer convoluzionali

Domanda **15**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRATA relativa all'entropia per la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta

a. Il suo valore è minimo (e uguale a 0) quando la probabilità è tutta concentrata in una classe

b. Il range del suo valore è tra 0 e log n dove n sono i possibili valori di X

c. è una misura del grado di disordine della variabile aleatoria

d. Il suo valore è minimo (e uguale a 0) quando la probabilità è equamente distribuita tra tutte le classi ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Il suo valore è minimo (e uguale a 0) quando la probabilità è equamente distribuita tra tutte le classi

Domanda **16**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00

Quale delle seguenti sentenze relative agli autoencoders è SCORRETTA?

a. Possono essere utilizzate per la rimozione di rumore (denoising)

su 1,00

Contrassegna domanda

b. La rappresentazione interna prodotta dall'encoder abitualmente ha una dimensione ridotta rispetto a quella di partenza

c. L'encoder e il decoder non devono essere necessariamente simmetrici

d. Gli Autoencoders richiedono l'uso di livelli densi ✔

La risposta corretta è: Gli Autoencoders richiedono l'uso di livelli densi

Domanda **17**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alla backpropagation per reti neurali

a. Richiede la memorizzazione delle attivazioni di tutti i neuroni della rete durante la forward pass

b. Ha un costo computazionale paragonabile a quello del calcolo "in avanti" (inference) lungo la rete

c. Si basa tipicamente su algoritmi di tipo genetico ✔

d. Tipicamente, si effettua solo durante la fase di "training" della rete

La risposta corretta è: Si basa tipicamente su algoritmi di tipo genetico

Domanda **18**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza scorretta relativa al campo ricettivo (receptive field) di un neurone di una CNN:

a. Definisce la porzione dell'input che influenza l'attivazione di un determinato neurone

b. Dipende dalla profondità del layer in cui si trova il neurone e dalle dimensioni e gli strides dei kernel dei layers precedenti

c. E' sempre almeno pari alla dimensione spaziale del dato di input ✔

d. Aumenta rapidamente con l'attraversamento di livelli con downsampling

La risposta corretta è: E' sempre almeno pari alla dimensione spaziale del dato di input

Domanda **19**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale di queste reti NON è stata progettata per la classificazione di immagini?

a. Inception-v3

b. U-Net ✔

c. VGG19

d. ResNet

La risposta corretta è: U-Net

Domanda **20**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Il tensore di input di un layer convolutivo 2D ha dimensione (16,16,32). Sintetizzo 8 kernel con dimensione spaziale (3,3), stride 2, nessun padding (valid mode). Quale sarà la dimensione dell'output?

a. (7,7,15)

b. (8,8,8)

c. (7,7,8) ✔

d. (8,8,32)

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
(7,7,8)

Domanda **21**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale è l'effetto tipico dell'aumento della dimensione del minibatch durante il training?

a. La Backpropagation è effettuata più frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è più accurato
b. La Backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato
c. La Backpropagation è effettuata meno frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è meno accurato
d. La Backpropagation è effettuata meno frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato ✔

La risposta corretta è: La Backpropagation è effettuata meno frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato

Domanda **22**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alla tecnica a discesa del gradiente.

a. Potrebbe convergere a un minimo locale
b. Può essere applicata solo se la funzione da minimizzare ha una superficie concava
c. Il risultato può dipendere dalla inizializzazione dei parametri del modello
d. E' opportuno decrementare il learning rate verso la fine dell'apprendimento ✖

La risposta corretta è: Può essere applicata solo se la funzione da minimizzare ha una superficie concava

Domanda **23**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA realtiva ai Long-Short Term Memory Models (LSTMs)

a. Utilizzano delle particolari porte (gates) per gestire l'evoluzione della cella di memoria durante l'elaborazione di una sequenza di dati
b. Sono una particolare tipologia di Rete Ricorrrente
c. Sono prevalentemente utilizzati per l'elaborazione di sequenze di dati
d. Sono prevalentemente utilizzati per la segmentazione di immagini mediche ✔

La risposta corretta è: Sono prevalentemente utilizzati per la segmentazione di immagini mediche

Domanda **24**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale funzione di loss è tipicamente utilizzata in una rete neurale per classificazione binaria che utilizza una sigmoid come attivazione finale?

a. categorical crossentropy
b. absolute error
c. binary crossentropy ✔
d. mean squared error

La risposta corretta è: binary crossentropy

Domanda **25**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA riguardo ai modelli generativi

a. Generative Adversarial Networks, Variational Autoencoders e Diffusion models sono esempi di tecniche generative profonde
b. Un tipico esempio di tecnica generativa è Naive Bayes
c. Sono modelli che cercano di apprendere la distribuzione di probabilità dei dati

d. Sono modelli meta-teorici rivolti alla automatizzazione della generazione di reti neurali ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Sono modelli meta-teorici rivolti alla automatizzazione della generazione di reti neurali

Domanda **26**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa ai neuroni artificiali

a. Un neurone artificiale tipicamente calcola una combinazione lineare dei suoi input, seguita dalla applicazione di una funzione di attivazione non lineare

b. Il numero dei parametri di un neurone artificiale è lineare nel numero dei suoi input

c. Un neurone artificiale definisce un semplice modello matematico che simula il neurone biologico

d. Un neurone artificiale può apprendere qualunque funzione dei suoi input ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Un neurone artificiale può apprendere qualunque funzione dei suoi input

Domanda **27**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Un layer convolutivo 2D con stride 1, kernel size 3x3, e senza padding prende in input un layer con dimensioni (32,32,3) e restituisce un layer di dimensione (32,32,16). Quanti sono i suoi parametri?

a. 160

b. 28

c. 432

d. 448 ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
448

Domanda **28**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa al problema della scomparsa del gradiente (vanishing gradient)

a. Se il gradiente tende a zero anche parametri e le attivazioni dei neuroni tendono a zero ✔

b. Se il gradiente tende a zero i parametri non sono più aggiornati e la rete smette di apprendere

c. Il problema è mitigato dall'uso di link residuali all'interno della rete

d. Il problema è fortemente attenuato dall'uso di ReLU (o sue varianti) come funzione di attivazione per i livelli nascosti della rete

La risposta corretta è: Se il gradiente tende a zero anche parametri e le attivazioni dei neuroni tendono a zero

Domanda **29**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezione al sentenza ERRATA relativa alle Transposed Convolutions

a. Possono essere interpretate come convoluzioni normali con stride sub-unitario

b. Sono prevalentemente utilizzate in architetture per Image-to-Image processing, come autoencoders o U-Nets

c. Sono essenzialmente equivalenti alla applicazione di un livello di upsampling seguito da una convoluzione normale

d. Richiedono la trasposizione dell'input prima di calcolare la convoluzione del Kernel ✔

La risposta corretta è: Richiedono la trasposizione dell'input prima di calcolare la convoluzione del Kernel

Domanda **30**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alla U-Net

- a. E' un componente tipico dei modelli generativi a diffusione
- b. E' spesso impiegata per problemi di segmentazione semantica di immagini
- c. Può essere usata per la rimozione del rumore (denoising) di immagini
- d. Viene spesso utilizzata nell'ambito della classificazione dei generi musicali ✔

La risposta corretta è: Viene spesso utilizzata nell'ambito della classificazione dei generi musicali

Fine revisione

©Copyright 2022 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - Partita IVA: 01131710376

Informativa sulla Privacy - Informativa per l'uso dei cookie

35964-455112/2022

Introduzione All'Apprendimento Automatico

Iniziato	lunedì, 16 gennaio 2023, 14:20
Stato	Completato
Terminato	lunedì, 16 gennaio 2023, 15:35
Tempo impiegato	1 ora 15 min.
Punteggio	28,00/30,00
Valutazione	**9,33** su un massimo di 10,00 (**93**%)

NAVIGAZIONE QUIZ

Fine revisione

Domanda **1**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta riguardo agli alberi di decisione

a. Possono essere utilizzati solo con features discrete
b. Possono espimere qualunque funzione di classificazione
c. Non presentano problemi di overfitting
d. Il costo computazionale della predizione è piuttosto elevato

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **2**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Se un modello calcola una distribuzione di probabilità, aggiungere alla funzione obiettivo una componente tesa a diminuire l'entropia avrà l'effetto di:

a. nessun effetto concreto
b. focalizzare le scelte sui casi più probabili
c. ridistribuire le probabilità in modo più bilanciato tra tutti i casi
d. favorire l'uscita da minimi locali

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **3**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta relativa alla crossentropy H(P,Q) tra P e Q

a. E' uguale alla divergenza di Kullback-Leibler KL(P,Q) più l'entropia H(P) di P
b. Misura la loglikelihood di P data la distribuzione Q
c. Ha un valore massimo quando P = Q
d. E' una funzione simmetrica: H(P,Q) = H(Q,P)

Risposta corretta.

Domanda **4**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla derivata della funzione logistica:

a. è una funzione monotona

su 1,00

Contrassegna domanda

b. tende a 0 quando x tende a meno infinito
c. ha il suo massimo in corrispondenza dello 0
d. è una funzione simmetrica

Risposta corretta.

Domanda **5**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Ci sono due dadi, uno normale e uno truccato che restituisce un 6 con probabilità .5, e gli altri valori con probabilità 0.1

Faccio tre lanci con lo stesso dado e osservo un 3, un 6 e un 2. Cosa posso concludere?

a. La probabilità di usare uno o l'altro dei dadi è esattamente la stessa
b. Nulla
c. E' più probabile che il dato sia normale
d. E' più probabile che il dato sia truccato

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **6**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRATA riguardo all'apprendimento supervisionato

a. Richiede la costante supervisione di un esperto durante il training
b. Può comprendere sia problemi di regressione che di classificazione
c. Si riferisce all'apprendimento di funzioni basato su esempi di training composti da coppie input-output
d. La definizione della ground truth può richiedere l'intervento umano ed essere onerosa

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **7**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla tecnica Naive Bayes

a. E' una tecnica di tipo generativo in quanto cerca di determinare la distribuzione delle varie categorie dei dati
b. Deriva dall'ipotesi teorica semplificativa che le features siano indipendenti tra loro, date le classi
c. Non può essere utilizzata se le features non sono tra loro indipendenti, date le classi
d. Fornisce un modo computazionalmente efficiente per approssimare la distribuzione congiunta di probabilità delle features

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **8**

Risposta errata

Un dataset contiene 1/3 di positivi e 2/3 di negativi. La recall del modello è di 2/3.

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Che percentuale dei dati sono Falsi Positivi?

a. 2/9
b. 1/9
c. 1/3
d. Non può essere stabilito

Risposta errata.

La risposta corretta è:

Domanda **9**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA riguardo alla regressione logistica

a. Permette di associare una probabilità alla predizione della classe
b. Il calcolo della predizione si basa sulla loglikelihood dei dati di training
c. La predizione dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi
d. I parametri del modello possono essere tipicamente calcolati in forma chiusa, mediante una formula esplicita

Risposta corretta.

Domanda **10**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Riguardo alla regressione multinomiale, selezionare la sentenza corretta tra le seguenti

a. Per n features di input e m classi, il numero dei parametri del modello cresce come O(n+m)
b. Il peso con cui è valutata ogni feature è tipicamente diverso per ogni classe
c. I pesi delle features sono sempre tutti positivi, i bias possono essere negativi
d. Per ogni input, esiste almeno una classe con probabilità > 0.5

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **11**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta relativa alla funzione softmax

a. Non può essere utilizzata nel caso di una classificazione binaria
b. Restituisce una distribuzione di probabilità sulle classi
c. Per una data classe, la somma dei valori su tutti gli input di un minibatch è sempre 1
d. Produce valori compresi nell'intervallo [-1,1]

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **12**

Risposta corretta

In quale di questi casi una tecnica di classificazione lineare potrebbe non fornire risultati soddisfacenti:

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

risultati soddisfacenti.

a. Quando la classificazione dipende da un confronto tra features ✔
b. Quando esiste una elevata correlazione tra le features
c. Quando non tutte le features di input sono rilevanti ai fini della classificazione
d. Quando le features sono indipendenti tra loro, data la classe.

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **13**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta relativa alle tecniche discriminative

a. Cercano di determinare le distribuzioni di probabilità delle varie classi di dati
b. Si focalizzano sulla definizione delle frontiere di decisione (decision boundaries) ✔
c. Si applicano per lo più in ambito di apprendimento non supervisionato
d. Sono tipicamente meno espressive delle tecniche generative

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **14**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla funzione ReLU(x) (rectified linear unit):

a. Lei o le sue varianti sono tipicamente utilizzate per i livelli interni delle reti neurali profonde
b. La sua derivata è una funzione a gradino
c. è una funzione monotona non decrescente
d. non può essere utilizzata per layer convoluzionali ✔

Risposta corretta.

Domanda **15**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRATA relativa all'entropia per la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta

a. Il suo valore è minimo (e uguale a 0) quando la probabilità è tutta concentrata in una classe
b. Il range del suo valore è tra 0 e log n dove n sono i possibili valori di X
c. è una misura del grado di disordine della variabile aleatoria
d. Il suo valore è minimo (e uguale a 0) quando la probabilità è equamente distribuita tra tutte le classi ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **16**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00

Quale delle seguenti sentenze relative agli autoencoders è SCORRETTA?

a. Possono essere utilizzate per la rimozione di rumore (denoising)

su 1,00

Contrassegna domanda

b. La rappresentazione interna prodotta dall'encoder abitualmente ha una dimensione ridotta rispetto a quella di partenza
c. L'encoder e il decoder non devono essere necessariamente simmetrici
d. Gli Autoencoders richiedono l'uso di livelli densi ✔

La risposta corretta è

Domanda **17**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alla backpropagation per reti neurali

a. Richiede la memorizzazione delle attivazioni di tutti i neuroni della rete durante la forward pass
b. Ha un costo computazionale paragonabile a quello del calcolo "in avanti" (inference) lungo la rete
c. Si basa tipicamente su algoritmi di tipo genetico ✔
d. Tipicamente, si effettua solo durante la fase di "training" della rete

La risposta corretta è

Domanda **18**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza scorretta relativa al campo ricettivo (receptive field) di un neurone di una CNN:

a. Definisce la porzione dell'input che influenza l'attivazione di un determinato neurone
b. Dipende dalla profondità del layer in cui si trova il neurone e dalle dimensioni e gli strides dei kernel dei layers precedenti
c. E' sempre almeno pari alla dimensione spaziale del dato di input ✔
d. Aumenta rapidamente con l'attraversamento di livelli con downsampling

La risposta corretta è

Domanda **19**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale di queste reti NON è stata progettata per la classificazione di immagini?

a. Inception-v3
b. U-Net ✔
c. VGG19
d. ResNet

La risposta corretta è

Domanda **20**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Il tensore di input di un layer convolutivo 2D ha dimensione (16,16,32). Sintetizzo 8 kernel con dimensione spaziale (3,3), stride 2, nessun padding (valid mode). Quale sarà la dimensione dell'output?

a. (7,7,15)
b. (8,8,8)
c. (7,7,8) ✔
d. (8,8,32)

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **21**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale è l'effetto tipico dell'aumento della dimensione del minibatch durante il training?

a. La Backpropagation è effettuata più frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è più accurato
b. La Backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato
c. La Backpropagation è effettuata meno frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è meno accurato
d. La Backpropagation è effettuata meno frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato ✔

La risposta corretta è

Domanda **22**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alla tecnica a discesa del gradiente.

a. Potrebbe convergere a un minimo locale
b. Può essere applicata solo se la funzione da minimizzare ha una superficie concava
c. Il risultato può dipendere dalla inizializzazione dei parametri del modello
d. E' opportuno decrementare il learning rate verso la fine dell'apprendimento ✖

La risposta corretta è:

Domanda **23**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA realtiva ai Long-Short Term Memory Models (LSTMs)

a. Utilizzano delle particolari porte (gates) per gestire l'evoluzione della cella di memoria durante l'elaborazione di una sequenza di dati
b. Sono una particolare tipologia di Rete Ricorrente
c. Sono prevalentemente utilizzati per l'elaborazione di sequenze di dati
d. Sono prevalentemente utilizzati per la segmentazione di immagini mediche ✔

La risposta corretta è:

Domanda **24**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale funzione di loss è tipicamente utilizzata in una rete neurale per classificazione binaria che utilizza una sigmoid come attivazione finale?

a. categorical crossentropy
b. absolute error
c. binary crossentropy ✔
d. mean squared error

La risposta corretta è:

Domanda **25**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA riguardo ai modelli generativi

a. Generative Adversarial Networks, Variational Autoencoders e Diffusion models sono esempi di tecniche generative profonde
b. Un tipico esempio di tecnica generativa è Naive Bayes
c. Sono modelli che cercano di apprendere la distribuzione di probabilità dei dati

d. Sono modelli meta-teorici rivolti alla automatizzazione della generazione di reti neurali ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **26**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa ai neuroni artificiali

a. Un neurone artificiale tipicamente calcola una combinazione lineare dei suoi input, seguita dalla applicazione di una funzione di attivazione non lineare

b. Il numero dei parametri di un neurone artificiale è lineare nel numero dei suoi input

c. Un neurone artificiale definisce un semplice modello matematico che simula il neurone biologico

d. Un neurone artificiale può apprendere qualunque funzione dei suoi input ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **27**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Un layer convolutivo 2D con stride 1, kernel size 3x3, e senza padding prende in input un layer con dimensioni (32,32,3) e restituisce un layer di dimensione (32,32,16). Quanti sono i suoi parametri?

a. 160

b. 28

c. 432

d. 448 ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda **28**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa al problema della scomparsa del gradiente (vanishing gradient)

a. Se il gradiente tende a zero anche parametri e le attivazioni dei neuroni tendono a zero ✔

b. Se il gradiente tende a zero i parametri non sono più aggiornati e la rete smette di apprendere

c. Il problema è mitigato dall'uso di link residuali all'interno della rete

d. Il problema è fortemente attenuato dall'uso di ReLU (o sue varianti) come funzione di attivazione per i livelli nascosti della rete

La risposta corretta è:

Domanda **29**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezione al sentenza ERRATA relativa alle Transposed Convolutions

a. Possono essere interpretate come convoluzioni normali con stride sub-unitario

b. Sono prevalentemente utilizzate in architetture per Image-to-Image processing, come autoencoders o U-Nets

c. Sono essenzialmente equivalenti alla applicazione di un livello di upsampling seguito da una convoluzione normale

d. Richiedono la trasposizione dell'input prima di calcolare la convoluzione del Kernel ✔

La risposta corretta è

Domanda **30**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alla U-Net

a. E' un componente tipico dei modelli generativi a diffusione
b. E' spesso impiegata per problemi di segmentazione semantica di immagini
c. Può essere usata per la rimozione del rumore (denoising) di immagini
d. Viene spesso utilizzata nell'ambito della classificazione dei generi musicali ✔

La risposta corretta è

Fine revisione

©Copyright 2022 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - Partita IVA: 01131710376
Informativa sulla Privacy - Informativa per l'uso dei cookie

35964-455112/2022

Iniziato	lunedì, 13 febbraio 2023, 14:11
Stato	Completato
Terminato	lunedì, 13 febbraio 2023, 15:22
Tempo impiegato	1 ora 11 min.
Punteggio	15,00/24,00
Valutazione	**6,25** su un massimo di 10,00 (**63**%)

Domanda **1**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Nel caso di un albero di decisione con features discrete, cosa si può dire della profondità dell'albero?

- a. E' minore o uguale al mumero delle features ✔
- b. Non si può dire nulla
- c. E' minore o uguale del numero delle classi
- d. E' sicuramente maggiore del logaritmo in base due del numero dei dati

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
E' minore o uguale al mumero delle features

Domanda **2**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Selezionare la sentenza errata relativa alle Random Forest (foreste di alberi decisionali)

- a. Richiedono tecniche opportune per la creazione di alberi di decisone diversi relativi a uno stesso dataset ✖
- b. Tendono a migliorare l'explainability (spiegabilità) degli alberi di decisione riducendo l'instabilità nella selezione degli attributi
- c. Tentano di mitigare il fenomeno dell'overfitting tipico degli alberi di decisione
- d. E' una tecnica di apprendimento ad "ensemble" basata su di una combinazione di alberi di decisione

Risposta errata.

La risposta corretta è:
Tendono a migliorare l'explainability (spiegabilità) degli alberi di decisione riducendo l'instabilità nella selezione degli attributi

Domanda **3**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Una variabile aleatoria discreta con valori a,b e c has la seguente distribuzione di probabilità: P(a)=1/4, P(b)=1/2, P(c)=1/4.

Qual'è la usa entropia?

- a. 3/2
- b. log(3)
- c. 4/5
- d. 5/4 ✖

Risposta errata.

La risposta corretta è:
3/2

Domanda **4**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

In che situazioni si parla di apprendimento auto-supervisionato (self-supervised)

a. Quando il modello è in grado di riconfigurare in modo automatico la propria architettura

b. Quando il modello è supposto contribuire alla creazione di nuovi dati di training

c. Qualora i dati di input possano essere considerati come annotazioni (labels) per guidare l'apprendimento, come nel caso degli autoencoders ✔

d. Quando l'apprendimento pervede una sinergia tra l'uomo e la macchina

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Qualora i dati di input possano essere considerati come annotazioni (labels) per guidare l'apprendimento, come nel caso degli autoencoders

Domanda **5**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Selezionare la sentenza corretta relativa alla probalità condizionata P(A|B) tra due eventi A e B

a. P(A|B) è sicuramente maggiore o uguale di P(A and B)

b. P(A|B) è sicuramente maggiore o uguale di P(A)

c. P(A|B) è sicuramente minore o uguale di P(A and B)

d. P(A|B) è sicuramente minore o uguale a P(A) ✖

Risposta errata.

La risposta corretta è:
P(A|B) è sicuramente maggiore o uguale di P(A and B)

Domanda **6**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla distribuzione congiunta di probabilità per N variabili aleatorie discrete

a. E' la distribuzuione di probabilità di tutte le possibili tuple di valori per le variabili

b. Richiede il calcolo di un numero epsonenziale di parametri ✔

c. Non permette il calcolo di probabilità condizionali tra le features

d. Consente il calcolo delle probabilità marginali delle singole features

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono:
Richiede il calcolo di un numero epsonenziale di parametri,

Non permette il calcolo di probabilità condizionali tra le features

Domanda **7**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Avendo 5 categorie di dati e 3 features di input booleane, quanti parametri indipendenti devono essere stimati secondo la tecnica Naive Bayes (compresi i priors).

- a. 15
- b. 16
- c. 19
- d. 20 ✖

Risposta errata.

La risposta corretta è:
19

Domanda **8**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Quale delle seguenti situazioni NON è particolarmente problematica dal punto di vista dell'overfitting?

- a. Avere pochi dati di training ✖
- b. Avere dati molto rumorosi
- c. Disporre di un modello molto espressivo
- d. Effettuare un training molto prolungato

Risposta errata.

La risposta corretta è:
Avere dati molto rumorosi

Domanda **9**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza ERRATA relativa al learning rate

- (●) a. E' una metrica che misura la capacità di apprendimento del modello ✔
- ( ) b. Un learning rate alto tipicamente velocizza il training ma potrebbe saltare sopra al minimo
- ( ) c. E' un iper-parametro che definisce la lunghezza del passo durante la discesa del gradiente
- ( ) d. Il learning rate può variare durante il training

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
E' una metrica che misura la capacità di apprendimento del modello

Domanda **10**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Ci sono due monete, una normale e una che restituisce testa con probabilità 3/4 e croce con probabilità 1/4.

Faccio due lanci con la stessa moneta e osservo una testa e una croce. Che cosa posso conlcudere?

- a. Nulla
- b. E' più probabile che la moneta sia normale ✔
- c. E' più probabile che la moneta sia truccata
- d. La probabilità di usare uno o l'altra moneta è esattamente la stessa

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
E' più probabile che la moneta sia normale

Domanda **11**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza corretta riguardo alla regressione logistica

- a. I parametri del modello sono tipicamente calcolati mediante discesa del gradiente ✔
- b. La predizione non dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi
- c. I parametri del modello possono essere tipicamente calcolati in forma chiusa, mediante una formula esplicita
- d. Il calcolo della predizione non si basa sulla loglikelihood dei dati di training, in quanto si tratta di una tecnica discriminativa

Risposta corretta.

La risposta corretta è: I parametri del modello sono tipicamente calcolati mediante discesa del gradiente

Domanda **12**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La derivata della funzione logistica $\sigma(x)$ è:

a. $\sigma(x)/\sigma(1-x)$

b. $\sigma(x)\cdot(1-\sigma(x))$ ✔

c. $\sigma(x)/(1-\sigma(x))$

d. $\sigma(x)\cdot\sigma(1-x)$

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
$\sigma(x)\cdot(1-\sigma(x))$

Domanda **13**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Un dataset contiene 2/3 di positivi e 1/3 di negativi. La precisione del modello è 9/10. Che percentuale dei dati totali sono Falsi Positivi?

- a. 1/9
- b. Non può essere stabilito
- c. 2/27
- d. 1/10 ✖

Risposta errata.

La risposta corretta è:
Non può essere stabilito

Domanda **14**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Siano date le seguenti distribuzioni di probabilità P e Q: P(0)=3/8, P(1)=1/2, P(2)=1/8, and Q(0)=1/2, Q(1)=1/4, Q(2)=1/4.

Quanto vale la crossentropy H(P|Q) tra P e Q?

- a. 13/8
- b. 3/2+log(3)
- c. 5/2-log(3)/2 ✖
- d. 2

Risposta errata.

La risposta corretta è:
13/8

Domanda **15**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla regressione lineare

- a. Cerca di determinare un iperpiano di separazione tra due categorie di dati ✔
- b. Il problema di ottimizzazione ammette una soluzione in forma chiusa
- c. La funzione di loss è tipicamente una distanza quardatica tra i valori predetti e quelli osservati
- d. Cerca di stabilire una relazione tra i valori di una variabile di output e i valori di una o più features di input

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Cerca di determinare un iperpiano di separazione tra due categorie di dati

Domanda **16**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti non è una applicazione tipica degli autoencoders

- a. Segmentazione di immagini (semantic segmentation) ✔
- b. Rimozione del rumore (denoising)
- c. Riduzione delle dimensioni (dimensionality reduction)
- d. Rilevamento di anomalie (anomaly detection)

La risposta corretta è: Segmentazione di immagini (semantic segmentation)

Domanda **17**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alla backpropagation per reti neurali

a. E' l'algoritmo per il calcolo della derivata parziale della loss rispetto a ogni parametro della rete

b. Tipicamente, il gradiente viene artificialmente rinforzato ad ogni layer attraversato per contrastare il fenomeno della sua scomparsa (vanishing) ✔

c. Si riduce a semplici calcoli algebrici facilmente parallelizzabili in strutture di calcolo tipo GPU

d. L'algoritmo calcola il gradiente un layer alla volta, sfruttando la regola matematica per la derivazione di funzioni composte

La risposta corretta è: Tipicamente, il gradiente viene artificialmente rinforzato ad ogni layer attraversato per contrastare il fenomeno della sua scomparsa (vanishing)

◄ Polar Express

Vai a...

Progetto Febbrario 2023: Inpainting ►

Domanda **18**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Componendo due layer Conv2D con stride 1, il primo con kernel 5x5 e il secondo con kernel 3x3 quale sarà il campo ricetttivo dei neuroni finali?

- a. 7 ✔
- b. 8
- c. dipende dal padding
- d. 3

La risposta corretta è: 7

Domanda **19**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il tensore di input di un layer convolutivo 2D ha dimensione (16,16,8). Sintetizzo 4 kernel con dimensione spaziale (5,5), stride 2, nessun padding (valid mode). Quale sarà la dimensione dell'output?

- a. (6,6,4) ✔
- b. (8,8,8)
- c. (7,7,4)
- d. (7,7,8)

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
(6,6,4)

Domanda **20**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza errata relativa all' "inception module"

- a. Sfutta kernel di dimensione diversa
- b. Tende a ridurre il costo computazionale sfruttando convoluzioni unarie per diminuire il numero dei canali
- c. Utilizza al proprio interno delle skip-connections per bypassare l'applicazione di parte dei kernel ✔
- d. E' un componente tipico della rete Inception-v3

La risposta corretta è: Utilizza al proprio interno delle skip-connections per bypassare l'applicazione di parte dei kernel

Domanda **21**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Quale delle seguenti tecniche non può aiutare ad uscire da minimi locali durante la fase di training.

- a. Ridurre la dimensione del minibatch ✖
- b. Fare clipping del gradiente in una range prefissato
- c. Aumentare il learning rate
- d. Aggiungere un "momento" al gradiente, cioè parte del gradiente del passo precedente

Risposta errata.

La risposta corretta è:
Fare clipping del gradiente in una range prefissato

Domanda **22**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un layer convolutivo 2D con stride 1, kernel size 1x1, e senza padding prende in input un layer con dimensioni (32,32,16) e restituisce un layer di dimensione (32,32,4). Quanti sono i suoi parametri?

- a. 2
- b. 68 ✔
- c. 8
- d. 64

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
68

Domanda **23**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alla Intersection over Union (IoU)

a. E' frequentemente utilizzata come misura di similutide tra bounding boxes

b. Restituisce un valore nel range [0,1]

c. Non è una funzione summetrica dei suoi input

d. E' una metrica principalmente utilizzata nel campo della Object Detection ✖

Risposta errata.

La risposta corretta è:
Non è una funzione summetrica dei suoi input

Domanda **24**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza errata relativa ai transformes.

a. Hanno una tipica struttura encoder-decoder, ognuno formato da uno stack di sotto-componenti modulari

b. Sono alla base delle reti della famiglia BERT e GPT

c. Utilizzano pesantemente il meccanismo di attenzione

d. Aggiungono ad ogni livello della rete un encoding posizionale per enfatizzare la posizione realtiva dei tokens ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Aggiungono ad ogni livello della rete un encoding posizionale per enfatizzare la posizione realtiva dei tokens

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRONEA riguardo agli alberi di decisione

a. Hanno una forte tendenza all'overfitting

b. Il costo computazionale della predizione è molto basso

c. Possono essere utilizzati solo con features discrete ✔

d. Possono espimere qualunque funzione di classificazione

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Possono essere utilizzati solo con features discrete

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Il range della entropia per la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta è:

a. tra 0 e 1

b. tra -1 e 1

c. tra 0 e log n dove n sono i possibili valori di X ✔

d. tra 0 e infinito

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
tra 0 e log n dove n sono i possibili valori di X

Domanda 3

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta relativa alla dsitribuzione congiunta di probabilità

- a. Il suo calcolo presenta problemi di scalabilità all'aumentare delle features
- b. Non consente una visione distinta delle singole features ✖
- c. Non permette di fare nessun tipo di predizione
- d. Non permette il calcolo di eventi condizionali

Risposta errata.

La risposta corretta è:
Il suo calcolo presenta problemi di scalabilità all'aumentare delle features

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Se un modello calcola una distribuzione di probabilità, aggiungere alla funzione obiettivo una componente tesa ad aumentarne l'entropia avrà l'effetto di:

- a. focalizzare le scelte sui casi più probabili
- b. nessun effetto concreto
- c. ridistribuire le probabilità in modo più bilanciato tra tutti i casi ✔
- d. contrastare il fenomeno della perdita di gradiente

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Un dataset contiene 1/3 di positivi e 2/3 di negativi. La recall del modello è di 2/3. Che percentuale dei dati sono Falsi Negativi?

- a. 1/3
- b. 2/9
- c. 1/9 ✔
- d. Non può essere stabilito

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
1/9

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Ci sono due dadi, uno normale e uno truccato che restituisce un 6 con probabilità .5, e gli altri valori con probabilità 0.1

Faccio due lanci con lo stesso dado e osservo un 3 e un 6. Cosa posso concludere?

- a. E' più probabile che il dato sia truccato ✔
- b. Nulla
- c. La probabilità di usare uno o l'altro dei dadi è esattamente la stessa
- d. E' più probabile che il dato sia normale

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza erronea relativa alla crossentropy H(P,Q) tra P e Q

a. Misura la loglikelihood di Q data la distribuzione P

b. Ha un valore minimo quando P = Q

c. E' una funzione simmetrica: H(P,Q) = H(Q,P) ✔

d. E' uguale alla divergenza di Kullback-Leibler KL(P,Q) più l'entropia H(P) di P

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
E' una funzione simmetrica: H(P,Q) = H(Q,P)

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta relativa alla tecnica a discesa del gradiente.

a. Può essere applicata solo se la funzione da minimizzare ha una superficie concava

b. il risultato non dipende dalla inizializzazione dei parametri del modello

c. Potrebbe convergere a un minimo locale ✔

d. permette sempre di individuare il minimo globale, se questo esiste

La risposta corretta è: Potrebbe convergere a un minimo locale

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale è l'effetto tipico della riduzione della dimensione del minibatch durante il training?

- a. La Backpropagation è effettuata più frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è più accurato
- b. La Backpropagation è effettuata meno frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è meno accurato
- c. La Backpropagation è effettuata meno frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato
- d. La Backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato ✔

La risposta corretta è: La Backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRATA riguardo alla regressione logistica

- a. Si basa su una combinazione lineare delle features di input
- b. Non dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi ✔
- c. Nel caso di classificazione binaria, la superficie di confine tra le classi è un iperpiano
- d. La probabilità della predizione cresce se ci si allontana dalla superficie di confine tra le classi

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

In quale di questi casi la regressione logistica potrebbe essere in difficoltà:

- a. Quando non tutte le features di input sono rilevanti ai fini della classificazione
- b. Quando le features sono indipendenti tra loro, data la classe.
- c. Quando esiste una elevata correlazione tra le features
- d. Quando la classificazione dipende da un confronto tra features ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Quando la classificazione dipende da un confronto tra features

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Riguardo alla regressione multinomiale, selezionare la sentenza ERRATA tra le seguenti

- a. il peso delle features indica la loro importanza ai fini della classificazione
- b. Il peso con cui è valutata ogni feature è tipicamente diverso per ogni classe
- c. Per ogni input, esiste almeno una classe con probabilità > 0.5 ✔
- d. Per n feaures di input e m classi, il numero dei parametri del modello è $n \times m + m$

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Per ogni input, esiste almeno una classe con probabilità > 0.5

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla funzione softmax

- (●) a. Produce valori compresi nell'intervallo [-1,1] ✔
- ( ) b. Permette di calcolare una distribuzione di probabilià sulle classi
- ( ) c. Generalizza la funzione logistica al caso multiclasse
- ( ) d. Per un dato input, la somma dei suoi valori su tutte le classi è sempre 1

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Produce valori compresi nell'intervallo [-1,1]

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale funzione di loss è tipicamente utilizzata per una rete neurale per classificazione a categorie multiple che utilizza softmax come attivazione finale?

- ( ) a. absolute error
- ( ) b. binary crossentropy
- (●) c. categorical crossentropy ✔
- ( ) d. mean squared error

La risposta corretta è: categorical crossentropy

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Cosa si intende con tecniche discriminative?

- a. Tecniche che cercano di discriminare i dati in base alle diverse distribuzioni di probabilità delle varie classi
- b. Tecniche di classificazione che si focalizzano sulla definizione delle frontiere di decisione (decision boundaries) ✔
- c. Tecniche tipiche di unsupervised learning che tentano di separare i dati in clusters distinti
- d. Tecniche che cercano di identificare gli outliers all'interno del data set

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Tecniche di classificazione che si focalizzano sulla definizione delle frontiere di decisione (decision boundaries)

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale delle seguenti tecniche NON può essere utilizzata per contrastare l'overfitting?

- a. aggiunta di una loss di regolarizzazione
- b. early stopping
- c. data augmentation
- d. aggiunta di skip connections ✔

Risposta corretta.

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale è l'obiettivo principale dell'algortimo di clustering K-means?

- a. Ridurre il numero di clusters al minimo
- b. Trovare il punto medio del dataset
- c. Raggruppare i punti di un cluster attorno al loro centroide ✔
- d. ottimizzare il numero dei clusters basandosi sulla distribuzione Gaussiana dei dati

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Raggruppare i punti di un cluster attorno al loro centroide

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Cosa si intende con "deep" features?

- a. Features ottenute mediante utilizzo di sensori ottici di profondità
- b. Features soggette a una approfondita supervisione da parte umana
- c. Features sintetizzate in modo automatico a partire da altre features ✔
- d. Features relative a dati in 2 o più dimensioni

La risposta corretta è: Features sintetizzate in modo automatico a partire da altre features

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale è lo scopo dell'optimizer in Tensorflow/Keras?

- a. definire l'algoritmo che calcola i gradienti della loss e aggiorna i pesi del modello ✔
- b. salvare i migliori pesi del modello durante il processo di training
- c. contrastare l'overifitting
- d. aggiungere una penalità ai pesi del layer su cui viene istanziato

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
definire l'algoritmo che calcola i gradienti della loss e aggiorna i pesi del modello

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa al problema della scomparsa del gradiente (vanishing gradient)

- a. Il problema è mitigato dall'uso di link residuali all'interno della rete
- b. Se il gradiente tende a zero anche i parametri e le attivazioni dei neuroni tendono a zero ✔
- c. Se il gradiente tende a zero i parametri non sono più aggiornati e la rete smette di apprendere
- d. Il problema è fortemente attenuato dall'uso di ReLU (o sue varianti) come funzione di attivazione per i livelli nascosti della rete

La risposta corretta è: Se il gradiente tende a zero anche i parametri e le attivazioni dei neuroni

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Il tensore di input di un layer convolutivo 2D ha dimensione (32,32,8). Sintetizzo un unico kernel con dimensione spaziale (4,4), stride 2, nessun padding (valid mode). Quale sarà la dimensione dell'output?

- a. (15,15,8)
- b. (16,16,8)
- c. (15,15,1) ✔
- d. (16,16,1)

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
(15,15,1)

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Qual'è l'effetto di uno stride non unitario (>1) in un layer convolutivo?

- a. Nessun effetto spaziale, il numero dei canali decresce
- b. La dimensione spaziale aumenta
- c. La dimensione spaziale diminuisce ✔
- d. Nessun effetto spaziale, il numero dei canali aumenta

La risposta corretta è: La dimensione spaziale diminuisce

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Il numero dei parametri di un layer convolutivo dipende da:

- a. unicamente dalle dimensioni dei layers di input e di output
- b. Lo stride del kernel e tutte le dimensioni di input e output, compresi i canali
- c. Lo stride del kernel e le dimensioni spaziali di input e output
- d. La dimensione spaziale del kernel e il numero dei canali di input e output ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
La dimensione spaziale del kernel e il numero dei canali di input e output

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

il campo ricettivo (receptive field) di un neurone di una CNN depende da:

- a. La dimesione del kernel e il numero dei canali del layer in cui si trova il neurone
- b. La profondità del layer in cui si trova il neurone e le dimensioni dei kernel dei layers precedenti, ma non dai loro strides.
- c. La profondità del layer in cui si trova il neurone e le dimensioni e gli strides dei kernel dei layers precedenti ✔
- d. Unicamente dalla profondità del layer a cui si trova il neurone

La risposta corretta è: La profondità del layer in cui si trova il neurone e le dimensioni e gli strides dei kernel dei layers precedenti

Domanda 25

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale è la derivata della funzione di MaxPooling?

- a. Non è una funzione derivabile
- b. 1 ovunque
- c. l'identità
- d. 1 in corrispondenza del massimo e 0 altrove ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
1 in corrispondenza del massimo e 0 altrove

Domanda 26

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale è la tipica struttura di una rete neurale per classificazione di immagini?

- a. Solo livelli densi
- b. Una sequenza alternata di convoluzioni e downsampling, seguita da flattening e pochi livelli densi finali ✔
- c. Un encoder, seguito da un decoder
- d. Una sequenza di convoluzioni che preservano la dimensione spaziale dell'input

La risposta corretta è: Una sequenza alternata di convoluzioni e downsampling, seguita da flattening e pochi livelli densi finali

Domanda 27

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Quale delle seguenti sentenze relative agli autoencoders è corretta?

- a. La rappresentazione interna prodotta dall'encoder abitualmente ha una dimensione ridotta rispetto a quella di partenza ✔
- b. Gli Autoencoders richiedono l'uso di livelli densi
- c. E' una rete neurale che codifica se stessa
- d. L'encoder e il decoder devono essere strettamente simmetrici

La risposta corretta è: La rappresentazione interna prodotta dall'encoder abitualmente ha una dimensione ridotta rispetto a quella di partenza

Domanda 28

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Con modelli generativi si intende:

- a. modelli che cercano di apprendere la distribuzione di probabilità dei dati ✔
- b. l'applicazione di tecniche genetiche al deep learning
- c. il processo di automatizzazione della generazione di reti neurali
- d. l'uso di attacchi avversariali allo scopo di aumentare la robustezza dei modelli

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
modelli che cercano di apprendere la distribuzione di probabilità dei dati

Domanda 29

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta:

- a. Le GAN basano il loro training su una funzione di loglikelihood relativa ai dati generati
- b. Le GAN hanno una struttura encoder-decoder, simile a quella di un autoencoder.
- c. le GAN possono soffire del fenomeno di "mode collapse", cioè la tendenza a focalizzare la generazione su un unico o pochi esempi ✔
- d. Una GAN è una rete che permette di generare attacchi per un qualunque modello predittivo

La risposta corretta è: le GAN possono soffire del fenomeno di "mode collapse", cioè la tendenza a focalizzare la generazione su un unico o pochi esempi

Domanda 30

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Qualte tra i seguenti è un tipico campo di applicazione della U-Net?

- a. Object Detection
- b. Generazione musicale
- c. Segmentazione semantica ✔
- d. Natural Language Processing

La risposta corretta è: Segmentazione semantica

DOMANDE APPRENDIMENTO AUTOMATICO DIVISE PER CATEGORIE

Sommario

DOMANDE APPRENDIMENTO AUTOMATICO DIVISE PER CATEGORIE....1
Alberi di decisione....2
Random forest....2
AlexNet....3
apprendimento supervisionato....3
Autoencoders....3
backpropagation per reti neurali....3
Learning rate....4
campo recettivo (receptive field) di un neurone di una CNN....4
classificazione lineare....5
Dadi / monete / probabilità....5
dataset / recall del modello....5
deep features....6
distribuzione congiunta di probabilità....6
Probabilità condizionata....6
entropia / crossentropy 6
funzione logistica....7
funzione loss in rete neurale....7
GAN....8
layer convolutivo 2D....8
Long-short term memory models (LSTMs)....9
MaxPooling (derivata)....9
Minibatch....10
modelli generativi....10
mutua informazione (information gain)....10
Naive Bayes....10
neuroni artificiali....11
Overfitting....11
regressione logistica....11
regressione multinomiale....12
Regressione lineare....12
reti per classificazione di immagini....12
ReLU(x) (Rectified linear unit)....13

scomparsa del gradiente (vanishing gradient)....13
Softmax....13
stride in un layer convolutivo....13
tecniche discriminative....13
tecnica a discesa del gradiente....14
transposed convolutions....14
U-net....14
Inception module....14
Minimi locali – fase training....15
Intersection over Union (IoU)....15
Transformers....15

Alberi di decisione

1. Selezionare l'affermazione corretta sugli alberi di decisione:
    a. Possono essere utilizzati solo con features discrete
    b. Possono esprimere qualunque funzione di classificazione
    c. Non presentano problemi di overfitting
    d. Il costo computazionale della produzione è piuttosto elevato
2. Selezionare la sentenza erronea riguardo gli alberi di decisione
    a. Possono essere utilizzati solo con features discrete
    b. Il costo computazionale è molto basso
    c. Hanno una forte tendenza all'overfitting
    d. Possono esprimere qualunque funzione di classificazione
3. Nel caso di un albero di decisione con features discrete, cosa si può dire della profondità dell'albero?
    a. È minore o uguale al numero delle features
    b. Non si può dire nulla
    c. È minore o uguale al numero delle classe
    d. È sicuramente maggiore del logaritmo in base due del numero dei dati

Random forest

1. Selezionare la sentenza errata relativa alle random forest (foreste di alberi decisionali)
    a. Richiedono tecniche opportune per la creazione di alberi di decisione diversi relativi ad uno stesso dataset
    b. Tendono a migliorare l'explainability (spiegabilità) degli alberi di decisione riducendo l'instabilità nella selezione degli attributi
    c. Tentano di mitigare il fenomeno dell'overfitting tipico degli alberi di decisione
    d. È una tecnica di apprendimento ad "ensemble" basata su una combinazione di alberi di decisione

AlexNet

1. AlexNet, la prima rete convoluzionale profonda vincitrice della ImageNet competition è stata realizzata in quale anno:

a. 2012
b. 1993
c. 1971
d. 2019

apprendimento supervisionato

1. Selezionare la sentenza errata riguardo all'apprendimento supervisionato
    a. Richiede la costante supervisione di un esperto durante il training
    b. Può comprendere sia problemi di regressione che di classificazione
    c. Si riferisce all'apprendimento di funzioni basato su esempi di training composti da coppie di input-output
    d. La definizione della ground truth può richiedere l'intervento umano ed essere onerosa
2. Che cosa si intende con apprendimento supervisionato?
    a. Apprendimento sotto la supervisione diretta di un esperto
    b. Apprendimento che tende ad imitare il comportamento di un esperto
    c. Apprendimento che non fa uso di tecniche statistiche o probabilistiche
    d. Apprendimento di funzioni basato su esempi di training composti da coppie input-output
3. In che situazioni si parla di apprendimento auto-supervisionato? (self supervised)
    a. Quando il modello è in grado di configurare in modo automatico la propria architettura
    b. Quando il modello è supposto contribuire alla creazione di nuovi dati di training
    c. Qualora i dati di input possano essere considerati come annotazioni (labels) per guidare l'apprendimento, come nel caso degli autoencoders
    d. Quando l'apprendimento prevede una sinergia tra l'uomo e la macchina

Autoencoders

1. Quale delle seguenti sentenze relative agli autoencoders è scorretta?
    a. Gli autoencoders richiedono l'uso di livelli densi
    b. Possono essere utilizzate per la rimozione di rumore (denoising)
    c. L'encoder e il decoder non devono essere necessariamente simmetrici
    d. La rappresentazione interne prodotta dall'encoder abitualmente ha una dimensione ridotta rispetto a quella di partenza
2. Quale delle seguenti sentenze relative agli autoencoders è corretta?
    a. Gli autoencoders richiedono l'uso di livelli densi
    b. L'encoder e il decoder devono essere strettamente simmetrici
    c. La rappresentazione interna prodotta abitualmente ha una dimensione ridotta rispetto a quella di partenza
    d. È una rete neurale che codifica se stessa
3. Quale delle seguenti non è una applicazione tipica degli autoencoders?
    a. Segmentazione di immagini (semantic segmentation)
    b. Rimozione del rumore (denoising)
    c. Riduzione delle dimensioni (dimensionality reduction)
    d. Rilevamento di anomalie (anomaly detection)

backpropagation per reti neurali

1. Selezionare la sentenza scorretta relativa alla backpropagation per reti neurali
    a. Richiede la memorizzazione delle attivazioni di tutti i neuroni della rete durante la forward pass

   b. Ha un costo computazionale paragonabile a quello del calcolo “in avanti” (inference) lungo la rete
   c. Si basa tipicamente su algoritmi di tipo generico
   d. Tipicamente, si effettua solo durante la fase di “training” della rete
2. Quale delle seguenti affermazioni relative alla backpropagation è corretta?
   a. Si effettua solo durante il “training”
   b. Viene fatta sia durante la fase di “inference” (calcolo in avanti) che in quella di “training”
   c. È molto più costosa, in termini di tempo, del calcolo in avanti lungo la rete
   d. Viene effettuata unicamente lungo le skip connections delle reti residuali, per evitare perdita del gradiente
3. Selezionare la sentenza scorretta relativa alla backpropagation per reti neurali
   a. È l’algoritmo per il calcolo della derivata parziale della loss rispetto a ogni parametro della rete
   b. Tipicamente, il gradiente viene artificialmente rinforzato ad ogni layer attraversato per contrastare il fenomeno della sua scomparsa (vanishing)
   c. Si riduce a semplici calcoli algebrici facilmente parallelizzabili in strutture di calcolo tipo GPU
   d. L’algoritmo calcola il gradiente un layer alla volta, sfruttando la regola matematica per la derivazione di funzioni composte

Learning rate

1. Selezionare la sentenza errata relativa al learning rate
   a. È una metrica che misura la capacità di apprendimento del modello
   b. Un learning rate alto tipicamente velocizza il training ma potrebbe saltare sopra al minimo
   c. È un iper-parametro che definisce la lunghezza del passo durante la discesa del gradiente
   d. Il learning rate può variare durante il training

campo recettivo (receptive field) di un neurone di una CNN

1. Selezionare la sentenza scorretta relativa al campo ricettivo di un neurone di una CNN:
   a. Definisce la porzione dell’input che influenza l’attivazione di un determinato neurone
   b. Dipende dalla profondità del layer in cui si trova il neurone e dalle dimensioni e gli striders dei kernel dei layers precedenti
   c. È sempre almeno pari alla dimensione spaziale del dato di input
   d. Aumenta rapidamente con l’attraversamento di livelli con downsampling
2. Il campo ricettivo (receptive field) di un neurone di una CNN dipende da:
   a. La profondità del layer in cui si trova il neurone e le dimensioni e gli striders dei kernel dei layers precedenti
   b. La profondità del layer in cui si trova il neurone e le dimensioni dei kernel dei layers precedenti, ma non dai loro striders
   c. La dimensione del kernel e il numero dei canali del layer in cui si trova il neurone
   d. Unicamente dalla profondità del layer a cui si trova il neurone
3. Componendo due layer Conv2D con stride 1, il primo con kernel 5x5 e il secondo con kernel 3x3 quale sarà il campo ricettivo dei neuroni finali?
   a. 7
   b. 8

c. Dipende dal padding
d. 3

classificazione lineare

1. In quale di questi casi una tecnica di classificazione lineare potrebbe non fornire risultati soddisfacenti?
    a. Quando le features sono indipendenti tra loro, data la classe
    b. Quando non tutte le features di input sono rilevanti ai fini della classificazione
    c. Quando la classificazione dipende da un confronto tra features
    d. Quando esiste una elevata correlazione tra le features

Dadi / monete / probabilità

1. Ci sono due dadi, uno normale e uno truccato che restituisce 6 con probabilità 0.5 e gli altri valori con probabilità 0.1. Faccio tre lanci con lo stesso dado e osservo un 3, un 6 e un 2, cosa posso concludere?
    a. La probabilità di usare uno o l'altro dei dadi è esattamente la stessa
    b. Nulla
    c. È più probabile che il dado sia normale
    d. È più probabile che il dado sia truccato
2. Ci sono due dadi, uno normale e uno truccato che restituisce 6 con probabilità 0.5 e gli altri valori con probabilità 0.1. Faccio tre lanci con lo stesso dado e osservo un 3 e un 6 cosa posso concludere?
    a. La probabilità di usare uno o l'altro dei dadi è esattamente la stessa
    b. Nulla
    c. È più probabile che il dado sia normale
    d. È più probabile che il dado sia truccato
3. Ci sono due monete, una normale e una che restituisce testa con probabilità ¾ e croce con probabilità ¼. Faccio due lanci con la stessa moneta e osservo una testa e una croce. Che cosa posso concludere?
    a. Nulla
    b. È più probabile che la moneta sia normale
    c. È più probabile che la moneta sia truccata
    d. La probabilità di usare uno o l'altra moneta è esattamente la stessa

dataset / recall del modello

$$\text{RECALL} = \frac{TP}{TP + FN}$$

1. Un dataset contiene 1/3 di positivi e 2/3 di negativi. La recall del modello è di 2/3. Che percentuale dei dati sono i falsi positivi?
    a. 2/9
    b. 1/9
    c. 1/3
    d. Non può essere stabilito
2. Un dataset contiene 1/3 di positivi e 2/3 di negativi. La recall del modello è di 2/3. Che percentuale dei dati sono i falsi negativi?
    a. 2/9
    b. 1/9
    c. 1/3
    d. Non può essere stabilito

3. Un dataset contiene 2/3 di positivi e 1/3 di negativi. La precisione del modello è 9/10. Che percentuale dei dati totali sono falsi positivi?
    a. 1/9
    b. Non può essere stabilito
    c. 2/27
    d. 1/10

deep features

1. Cosa si intende con “deep” features?
    a. Features sintetizzate in modo automatico a partire da altre features
    b. Features ottenute mediante utilizzo di sensori ottici di profondità
    c. Features relative a dati in 2 o più dimensioni
    d. Features soggette a una approfondita supervisione da parte umana

distribuzione congiunta di probabilità

1. Selezionare la sentenza corretta relativa alla distribuzione congiunta di probabilità
    a. Non permette il calcolo di eventi condizionali
    b. Non permette di fare nessun tipo di predizione
    c. Non consente una visione distinta delle singole features
    d. Il suo calcolo presenta problemi di scalabilità all’aumentare delle features
2. Selezionare la sentenza errata relativa alla distribuzione congiunta di probabilità per N variabili aleatorie discrete
    a. È la distribuzione di probabilità di tutte le possibili tuple di valori per le variabili
    b. Richiede il calcolo di un numero esponenziale di parametri
    c. Non permette il calcolo di probabilità condizionali tra le features
    d. Consente il calcolo delle probabilità marginali delle singole features

Probabilità condizionata

1. Selezionare le sentenza corretta relativa alla probabilità condizionata P(A|B) tra due eventi A e B
    a. P(A|B) è sicuramente maggiore o uguale di P(A and B)
    b. P(A|B) è sicuramente maggiore o uguale di P(A)
    c. P(A|B) è sicuramente minore o uguale di P(A and B)
    d. P(A|B) è sicuramente minore o uguale a P(A)

entropia / crossentropy

1. Se un modello calcola una distribuzione di probabilità, aggiungere alla funzione obiettivo una componente tesa a diminuire l’entropia avrà l’effetto di:
    a. Nessun effetto concreto
    b. Focalizzare le scelte sui casi più probabili
    c. Ridistribuire le probabilità in bodo più bilanciato tra tutti i casi
    d. Favorire l’uscita da minimi locali
2. Se un modello calcola una distribuzione di probabilità, aggiungere alla funzione obiettivo una componente tesa ad aumentare l’entropia avrà l’effetto di:
    a. Nessun effetto concreto
    b. Focalizzare le scelte sui casi più probabili
    c. Ridistribuire le probabilità in bodo più bilanciato tra tutti i casi
    d. Favorire l’uscita da minimi locali
3. Selezionare la sentenza corretta relativa alla crossentropy H(P,Q) tra P e Q

   a. È uguale alla divergenza di kullback-Leibler KL(P,Q) più l'entropia H(P) di P
   b. Misura la logilikelihood di P data la distribuzione di Q
   c. Ha un valore massimo quando P=Q
   d. È una funzione simmetrica H(P,Q)=H(Q,P)
4. Selezionare la sentenza erronea relativa alla crossentropy H(P,Q) tra P e Q
   a. È uguale alla divergenza di kullback-Leibler KL(P,Q) più l'entropia H(P) di P
   b. Misura la logilikelihood di Q data la distribuzione di P
   c. Ha un valore minimo quando P=Q
   d. È una funzione simmetrica H(P,Q)=H(Q,P)
5. Selezionare la sentenza errata relativa all'entropia per la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta
   a. Il suo valore è minimo (e uguale a 0) quando la probabilità è tutta concentrata in una classe
   b. Il range del suo valore è tra 0 e log n dove n sono i possibili valori di X
   c. È una misura del grado di disordine della variabile aleatoria
   d. Il suo valore è minimo (e uguale a 0) quando la probabilità è equamente distribuita tra tutte le classi
6. Il range dell'entropia per la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta è
   a. Tra 0 e 1
   b. Tra 0 e log n dove n sono i possibili valori di x
   c. Tra 0 e infinito
   d. Tra -1 e 1
7. Una variabile aleatoria discreta con valori a,b e c ha la seguente distribuzione di probabilità: P(a)=1/4, P(b)=1/2, P(c)=1/4. Qual è la sua entropia?
   a. 3/2
   b. Log(3)
   c. 4/5
   d. 5/4
8. Siano date le seguenti distribuzioni di probabilità P e Q: P(0)=3/8, P(1)=1/2, P(2)=1/8 and Q(0)=1/2, Q(1)=1/4, Q(2)=1/4. Quanto vale la crossentropy H(P|Q) tra P e Q?
   a. 13/8
   b. 3/2+log(3)
   c. 5/2-log(3)/2
   d. 2

funzione logistica

1. Selezionare la sentenza errata relativa alla derivata della funzione logistica
   a. È una funzione monotona
   b. Tende a 0 quando x tende a -inf
   c. Ha il suo massimo in corrispondenza dello 0
   d. È una funzione simmetrica
2. La derivata della funzione logistica δ(x) è
   a. δ(x)/ δ(1-x)
   b. δ(x) * (1 – δ(x))
   c. δ(x) / (1 – δ(x))
   d. δ(x) * δ(1-x)

funzione loss in rete neurale

1. Quale funzione di loss è tipicamente utilizzata in una rete neurale per classificazione binaria che utilizza una sigmoid come attivazione finale?
    a. Categorical crossentropy
    b. Absolute error
    c. Binary crossentropy
    d. Mean squared error
2. Quale funzione di loss è tipicamente utilizzata in una rete neurale per classificazione a categorie multiple che utilizza softmax come attivazione finale?
    a. Binary crossentropy
    b. Categorical crossentropy
    c. Absolute error
    d. Mean squared error

GAN

1. Selezionare la sentenza corretta:
    a. Una GAN è una rete che permette di generare attacchi per un qualunque modello predittivo
    b. Le GAN hanno una struttura encoder-decoder simile a quella di un autoencoder
    c. Le GAN possono soffrire del fenomeno di “mode collapse” cioè la tendenza a focalizzare la generazione su un unico o pochi esempi
    d. Le GAN basano il loro training su una funzione di logilikelihood relativa ai dati generali

layer convolutivo 2D

(Width x Height x Depth)

- Number of filters K (kernels)
- Filter size (spatial) F (3,3)
- Stride at which filters move at S
- Zero padding P

The formula for the output shape is given as

1. Wnew = (W - F + 2*P)/S + 1
2. Hnew = (H - F + 2*P)/S + 1
3. Dnew = K

(16-3)/2 +1 = 6.5 → 7

1. Il tensore di input di un layer convolutivo 2D ha dimensione (16,16,32). Sintetizzo 8 kernel con dimensione spaziale (3,3), stride 2, nessun padding (valid mode). Quale sarà la dimensione dell’output?
    a. (7,7,15)
    b. (8,8,8)
    c. (7,7,8)
    d. (8,8,32)
2. Il tensore di input di un layer convolutivo 2D ha dimensione (32,32,8). Sintetizzo un unico kernel con dimensione spaziale (4,4), stride 2, nessun padding (valid mode). Quale sarà la dimensione dell’output?

a. (16,16,1)
b. (16,16,8)
c. (15,15,8)
d. (15,15,1)

3. Il tensore di input di un layer convolutivo 2D ha dimensione (16,16,8). Sintetizzo 4 kernel con dimensione spaziale (5,5), stride 2, nessun padding (valid mode). Quale sarà la dimensione dell'output?
   a. (6,6,4)
   b. (8,8,8)
   c. (7,7,4)
   d. (7,7,8)

Number of parameters in Keras Conv2D layer is calculated using the following equation:

```
number_parameters = out_channels * (in_channels * kernel_h * kernel_w + 1) # 1 for bias
```

So, in your case,

```
in_channels = 3
out_channels = 16
kernel_h = kernel_w = 3
number_parameters = 16(3*3*3 + 1) = 448
```

4. Un layer convolutivo 2D con stride 1, kernel size 3x3, e senza padding prende in input un layer con dimensioni (32,32,3) e restituisce un layer di dimensione (32,32,16). Quanti sono i suoi parametri?
   a. 160
   b. 28
   c. 432
   d. 448
5. Il numero dei parametri di un layer convolutivo dipende da:
   a. Unicamente dalle dimensioni dei layer di input e di output
   b. Lo stride dei kernel e di tutte le dimensioni di input e output, compresi i canali
   c. La dimensione spaziale dei kernel e il numero dei canali di input e output
   d. Lo stride dei kernel e le dimensioni spaziali di input e output
6. Un layer convolutivo 2D con stride 1, kernel size 1x1, e senza padding prende in input un layer con dimensioni (32,32,16) e restituisce un layer di dimensione (32,32,4). Quanti sono i suoi parametri?
   a. 2
   b. 68
   c. 8
   d. 64

Long-short term memory models (LSTMs)

1. Selezionare la sentenza scorretta relativa ai Long-Short Term Memory Models (LSTMs):
   a. Utilizzano delle particolari porte (gates) per gestire l'evoluzione della cella di memoria durante l'elaborazione di una sequenza di dati
   b. Sono una particolare tipologia di Rete Ricorrente
   c. Sono prevalentemente utilizzati per l'elaborazione di sequenze di dati
   d. Sono prevalentemente utilizzati per la segmentazione di immagini mediche

2. I long-short term memory models (LSTMs) sono modelli utilizzati prevalentemente per:
    a. Segmentazione per immagini mediche
    b. Elaborazione di sequenze di dati
    c. Predirre traiettorie per agenti a guida autonoma
    d. Elaborazione di immagini

MaxPooling (derivata)

1. Qual è la derivata della funzione di MaxPooling?
    a. L'identità
    b. Non è una funzione derivabile
    c. 1 in corrispondenza del massimo e 0 altrove
    d. 1 ovunque

Minibatch

1. Qual è l'effetto tipico dell'aumento della dimensione del minibatch durante il training?
    a) La backpropagation è effettuata più frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è più accurato
    b) La backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato
    c) La backpropagation è effettuata meno frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è meno accurato
    d) La backpropagation è effettuata meno frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato
2. Qual è l'effetto tipico della riduzione della dimensione del minibatch durante il training?
    a) La backpropagation è effettuata più frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è più accurato
    b) La backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato
    c) La backpropagation è effettuata meno frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è meno accurato
    d) La backpropagation è effettuata meno frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato

modelli generativi

1. Selezionare la sentenza scorretta riguardo i modelli generativi
    a. Un tipico esempio di tecnica generativa è Naive Bayes
    b. Sono modelli che cercano di apprendere la distribuzione di probabilità dei dati
    c. Generative adversarial networks, variational autoencoders e diffusion models sono esempi di tecniche generative profonde
    d. Sono modelli meta-teorici rivolti alla automatizzazione della generazione di reti neurali
2. Con modelli generativi si intende:
    a. Il processo di automatizzazione della generazione di reti neurali
    b. Modelli che cercano di apprendere la distribuzione di probabilità dei dati
    c. L'uso di attacchi avversariali allo scopo di aumentare la robustezza di modelli
    d. L'applicazione di tecniche genetiche al deep learning

mutua informazione (information gain)

1. Selezionare la risposta scorretta relativa alla mutua informazione I(X,Y) tra due variabili aleatorie X e Y (anche detta Information Gain nel contesto degli alberi di decisione)
    a. È una funzione simmetrica I(X,Y)=I(Y,X)
    b. Coincide con l'entropia H(Y|X) di Y dato X
    c. Può essere utilizzata per guidare la selezione degli attributi durante la costituzione di un albero di decisione
    d. Misura il guadagno di informazione su Y dopo aver osservato X

Naive Bayes

1. Selezionare la sentenza errata relativa alla tecnica Naive Bayes
    a. È una tecnica di tipo generativo in quanto cerca di determinare la distribuzione delle varie categorie dei dati
    b. Deriva dall'ipotesi teorica semplificativa che le features sono indipendenti tra loro, date le classi
    c. Non può essere utilizzata se le features non sono tra loro indipendenti, date le classi
    d. Fornisce un modo computazionalmente efficiente per approssimare la distribuzione congiunta di probabilità delle features
2. Perché la tecnica Naive Bayes è detta "Naive" (ingenua)?
    a. Perché suppone ingenuamente che le features siano indipendenti tra loro, date le classi
    b. Perché suppone ingenuamente che i dati di training rispecchino i dati reali
    c. Perché fornisce un modo semplice ma preciso di calcolare la distribuzione congiunta di probabilità delle features
    d. Perché suppone ingenuamente che la teoria possa avere applicazioni pratiche
3. Avendo 5 categorie di dati e 3 features di input booleane, quanti parametri indipendenti devono essere stimati secondo la tecnica Naive Bayes (compresi i priors)
    a. 15
    b. 16
    c. 19
    d. 20

neuroni artificiali

1. Selezionare la sentenza scorretta relativa ai neuroni artificiali
    a. Un neurone artificiale tipicamente calcola una combinazione lineare dei suoi input, seguita dalla applicazione di una funzione di attivazione non lineare
    b. Il numero dei parametri di un neurone artificiale è lineare nel numero dei suoi input
    c. Un neurone artificiale definisce un semplice modello matematico che simula il neurone biologico
    d. Un neurone artificiale può apprendere qualunque funzione dei suoi input
2. Selezionare la sentenza corretta
    a. Il numero dei parametri di un neurone artificiale è quadratico nella dimensione dei suoi input

b. Un neurone artificiale tipicamente calcola una combinazione lineare dei suoi input, seguita dalla applicazione di una funzione di attivazione non lineare
c. Un neurone artificiale può apprendere qualunque funzione dei suoi input
d. Un neurone artificiale può apprendere solo funzioni lineari

Overfitting

1. Quale delle seguenti tecniche non può essere utilizzata per contrastare l'overfitting?
    a. Early stopping
    b. Data augmentation
    c. Introduzione di dropout layers
    d. Aggiunta di skip connections
2. Quale delle seguenti situazioni non è particolarmente problematica dal punto di vista dell'overfitting?
    a. Avere pochi dati di training
    b. Avere dati molto rumorosi
    c. Disporre di un modello molto espressivo
    d. Effettuare un training molto prolungato

regressione logistica

1. Selezionare la sentenza scorretta riguardo alla regressione logistica
    a. Permette di associare una probabilità alla predizione della classe
    b. Il calcolo della predizione si basa sulla logilikelihood dei dati di training
    c. La predizione dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi
    d. I parametri del modello possono essere tipicamente calcolati in forma chiusa, mediante una forma esplicita
2. Selezionare la sentenza errata riguardo alla regressione logistica
    a. Si basa su una combinazione lineare delle features in input
    b. La probabilità della predizione cresce se ci si allontana dalla superficie di confine tra le classi
    c. Non dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi
    d. Nel caso di classificazione binaria la superficie di confine tra le classi è un iperpiano
3. In quali di questi casi la regressione logistica potrebbe essere in difficoltà?
    a. Quando non tutte le features di input sono rilevanti ai fini della classificazione
    b. Quando esiste una elevata correlazione tra le features
    c. Quando la classificazione dipende da un confronto tra le features
    d. Quando le features sono indipendenti tra loro, data la classe
4. Selezionare la sentenza corretta riguardo la regressione logistica
    a. I parametri del modello sono tipicamente calcolati mediante discesa del gradiente
    b. La predizione non dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi
    c. I parametri del modello possono essere tipicamente calcolati in forma chiusa, mediante una formula esplicita
    d. Il calcolo della predizione non si basa sulla logilikelihood dei dati di training, in quanto si tratta di una tecnica discriminativa

regressione multinomiale

1. Riguardo alla regressione multinomiale , selezionare la sentenza corretta tra le seguenti:
    a. Per n features di input e m classi, il numero dei parametri del modello cresce come O(n+m)
    b. Il peso con cui è valutata ogni feature è tipicamente diverso per ogni classe
    c. I pesi delle features sono sempre tutti positivi, i bias possono essere negativi
    d. Per ogni input, esiste almeno una classe con probabilità >0.5
2. Riguardo alla regressione multinomiale , selezionare la sentenza errata tra le seguenti:
    a. Per n features di input e m classi, il numero dei parametri del modello è n x m + m
    b. Il peso con cui è valutata ogni feature è tipicamente diverso per ogni classe
    c. Il peso delle features indica la loro importanza ai fini della classificazione
    d. Per ogni input, esiste almeno una classe con probabilità >0.5

Regressione lineare

1. Selezionare la sentenza errata relativa alla regressione lineare
    a. Cerca di determinare un iperpiano di separazione tra due categorie di dati
    b. Il problema di ottimizzazione ammette una soluzione in forma chiusa
    c. La funzione di loss è tipicamente una distanza quadratica tra i valori predetti e quelli osservati
    d. cerca di stabilire una relazione tra i valori di una variabile di output e i valori di una o più features di input

reti per classificazione di immagini

1. Quale di queste reti non è stata progettata per classificare immagini?
    a. Inception – v3
    b. U-Net
    c. VGG19
    d. ResNet
2. Quale è la tipica struttura per una rete neurale di classificazione delle immagini?
    a. Solo livelli densi
    b. Un encoder seguito da un decoder
    c. Una sequenza alternata di convoluzioni e downsampling seguita da flattening e pochi livelli densi finali
    d. Una sequenza di convoluzioni che preservano la dimensione spaziale dell'input

ReLU(x) (Rectified linear unit)

1. Selezionare la sentenza errata relativa alla funzione ReLU(x) (rectified linear unit)
    a. Lei o le sue varianti sono tipicamente utilizzate per i livelli interni delle reti neurali profonde
    b. La sua derivata è una funzione a gradino
    c. È una funzione monotona non decrescente
    d. Non può essere usata per layer convoluzionali

scomparsa del gradiente (vanishing gradient)

1. Selezionare la sentenza scorretta relativa al problema della scomparsa del gradiente (vanishing gradient)
    a. Se il gradiente tende a zero anche i parametri e le attivazioni dei neuroni tendono a zero
    b. Se il gradiente tende a zero i parametri non sono più aggiornati e la rete smette di apprendere
    c. Il problema è mitigato dall'uso di link residuali all'interno della rete
    d. Il problema è fortemente attenuato dall'uso di ReLU (o sue varianti) come funzione di attivazione per i livelli nascosti della rete
2. Il problema della scomparsa del gradiente (vanishing gradient) si riferisce ad una progressiva diminuzione dell'intensità del gradiente dovuta a
    a. Backpropagation in reti profonde
    b. Dati troppo rumorosi o malamente processati
    c. Troppi pochi dati di training a disposizione
    d. Training eccessivamente lungo

Softmax

1. Selezionare la sentenza corretta relativa alla funzione softmax
    a. Non può essere utilizzata nel caso di una classificazione binaria
    b. Restituisce una distribuzione di probabilità sulle classi
    c. Per una data classe, la somma dei valori su tutti gli input di un minibatch è sempre 1
    d. Produce valori compresi nell'intervallo [-1,1]
2. Selezionare la sentenza errata relativa alla funzione softmax
    a. Generalizza la funzione logistica al caso multiclasse
    b. Permette di calcolare una distribuzione di probabilità sulle classi
    c. Per una dato input, la somma dei suoi valori su tutte le classi è sempre 1
    d. Produce valori compresi nell'intervallo [-1,1]

stride in un layer convolutivo

1. Qual è l'effetto di uno stride non unitario (>1) in un layer convolutivo?
    a. La dimensione spaziale diminuisce
    b. Nessun effetto spaziale, il numero dei canali decresce
    c. La dimensione spaziale aumenta
    d. Nessun effetto spaziale, il numero dei canali aumenta

tecniche discriminative

1. Selezionare la sentenza corretta relativa alle tecniche discriminative
    a. Cercano di determinare le distribuzioni di probabilità delle varie classi di dati
    b. Si focalizzano sulla definizione delle frontiere di decisione (decision boundaries)
    c. Si applicano per lo più in ambito di apprendimento non supervisionato
    d. Sono tipicamente meno espressive delle tecniche generative
2. Cosa si intende con tecniche discriminative?
    a. Tecniche tipiche di unsupervised learning che tentano di separare dati in cluster distinti
    b. Tecniche di classificazione che si focalizzano sulla definizione delle frontiere di decisione (decision boundaries)
    c. Tecniche che cercano di discriminare i dati in base alle diverse distribuzioni di probabilità delle varie classi

d. tecniche che cercano di identificare gli outliers all'interno dei data set

tecnica a discesa del gradiente

1. selezionare la sentenza corretta relativa alla tecnica a discesa del gradiente
    a. permette sempre di individuare il minimo globale, se questo esiste
    b. il risultato non dipende dalla inizializzazione dei parametri del modello
    c. può essere applicata solo se la funzione da minimizzare ha una superficie concava
    d. potrebbe convergere ad un minimo locale
2. Selezionare la sentenza scorretta relativa alla tecnica a discesa del gradiente
    a. Potrebbe convergere ad un minimo locale
    b. Può essere applicata solo se la funzione da minimizzare ha una superficie concava
    c. Il risultato può dipendere dalla inizializzazione dei parametri del modello
    d. È opportuno decrementare il learning rate verso la fine dell'apprendimento

transposed convolutions

1. Selezionare la sentenza errata relativa alle transposed convolutions
    a. Possono essere interpretate come convoluzioni normali con stride sub-unitario
    b. Sono prevalentemente utilizzate in architetture per Image-to-Image processing, come autoencoders o U-Nets
    c. Sono essenzialmente equivalenti alla applicazione di un livello di upsampling seguito da una convoluzione normale
    d. Richiedono la trasposizione dell'input prima di calcolare la convoluzione dei kernel

U-net

1. Selezionare la sentenza scorretta relativa alla U-Net
    a. È un componente tipico dei modelli generativi a diffusione
    b. È spesso impiegata per problemi di segmentazione semantica di immagini
    c. Può essere usata per la rimozione del rumore (denoising) di immagini
    d. Viene spesso utilizzata nell'ambito della classificazione dei generi musicali
2. Quale tra i seguenti è un tipico campo di applicazione della U-Net?
    a. Segmentazione semantica
    b. Generazione musicale
    c. Object detection
    d. Natural Language Processing

Inception module

1. Selezionare la sentenza errata relativa all' "inception module"
    a. Sfrutta kernel di dimensione diversa
    b. Tende a ridurre il costo computazionale sfruttando convoluzioni unitarie per diminuire il numero dei canali
    c. Utilizza al proprio interno delle skip-connections per bypassare l'applicazione di parte dei kernel
    d. È un componente tipico della rete Inception-v3

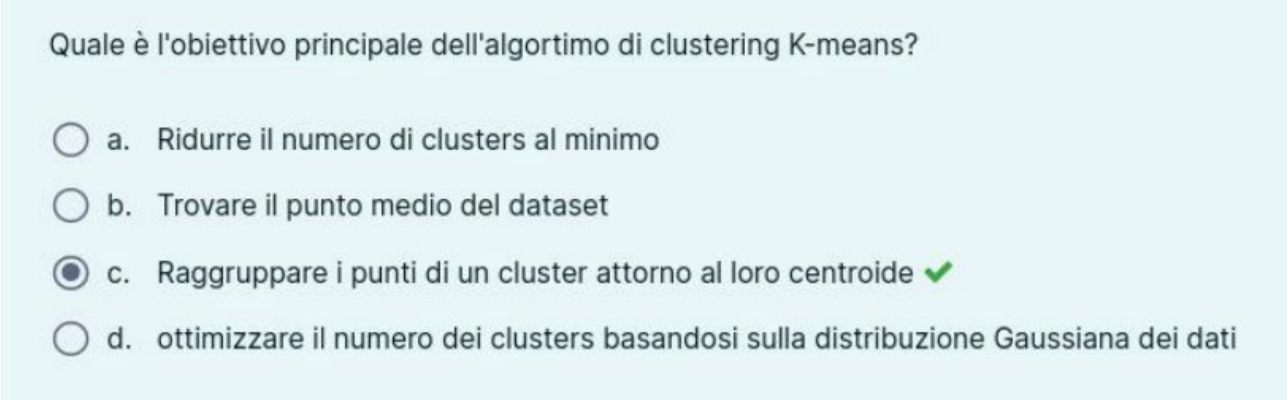
Minimi locali – fase training

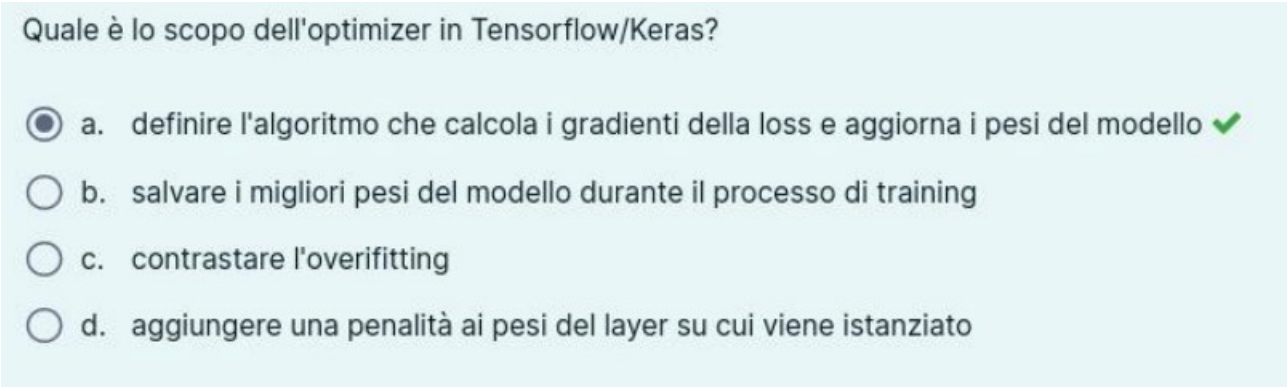
1. Quale delle seguenti tecniche non può aiutare ad uscire dai minimi locali durante la fase di training?
    a. Ridurre la dimensione del minibatch
    b. Fare clipping del gradiente in un range prefissato
    c. Aumentare il learning rate
    d. Aggiungere un “momento” al gradiente, cioè parte del gradiente del passo precedente

Intersection over Union (IoU)

1. Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alla Intersection overUnion (IoU)
    a. E' frequentemente utilizzata come misura di similitudine tra bounding boxes
    b. Restituisce un valore nel range [0,1]
    c. Non è una funzione simmetrica dei suoi input
    d. E' una metrica principalmente utilizzata nel campo della Object Detection

Transformers





Selezionare la sentenza errata relativa ai transformers

a. Hanno una tipica struttura encoder-decoder, ognuno formato da uno stack di sotto-componenti modulari

b. Sono alla base delle reti della famiglia BERT e GPT

c. Utilizzano pesantemente il meccanismo di attenzione

d. Aggiungono ad ogni livello della rete un encoding posizionale per enfatizzare la posizione relativa dei tokens

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa all'overfitting

- a. Può essere particolarmente pericolosa per modelli altamenti espressivi
- b. L'acquisizione di nuovi dati di training non può che peggiorare la situazione ✔
- c. Può essere contrastata con tecniche di regolarizzazione
- d. Può essere contrastata con la tecnica di early stopping durante la fase di training

Un training set è composto da 10000 dati. Se la batchsize è 50, quante volte verrà effettuata la backpropagation durante una singola epoca?

- a. 50
- b. 10000
- c. 200 ✔
- d. Nessuna delle altre risposte è corretta

Selezionare la sentenza errata relativa ai modelli a diffusione

- a. Il risultato è ottenuto attraverso passaggi multipli lungo una singola rete, tipicamente una Unet.
- b. Generano i riusultati attraverso un processo di diffusione della informazione
- c. I modelli a diffusione iterano una operazione di denoising
- d. Tipicamente, lo spazio latente ha la stessa dimensione dello spazio visibile ✖

Risposta errata.

La risposta corretta è:
Generano i riusultati attraverso un processo di diffusione della informazione

Nella Principal Component Analysis, cosa indica la varianza spiegata da ciascuna componente?

- a. indica la correlazione tra ciascuna componente e la variabile target
- b. indica la deviazione standard della componente rispetto alla media dei dati
- c. indica quanto una singola componente contribuisce alla varianza complessiva dei dati ✔
- d. misura la somma cumulativa delle differenze quadratiche tra le osservazioni e i valori predetti dalla componente

Quiz Gennaio 2024

Iniziato: giovedì, 18 gennaio 2024, 16:35
Stato: Completato
Terminato: giovedì, 18 gennaio 2024, 17:21
Tempo impiegato: 45 min. 42 secondi
Valutazione: 27,00 su un massimo di 30,00 (90%)

Navigazione quiz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Fine revisione

Domanda 1
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta corretta riguardo agli albori di decisione

- a. Possono esprimere qualunque funzione di classificazione ✗
- b. Non presentano problemi di overfitting
- c. Possono essere utilizzati solo con features discrete
- d. Il costo computazionale della predizione è piuttosto elevato

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Possono esprimere qualunque funzione di classificazione

Domanda 2
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta ERRATA relativa all'intuizione per la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta

- a. Il suo valore atteso è sempre compreso tra 0 e 1 ✗
- b. Il range di valori che può assumere è finito
- c. Il suo valore è minimo in quanto a 0 questa la probabilità è tutta concentrata in un caso ✗
- d. Il suo valore è minimo in quanto a 0 questa la probabilità è equamente distribuita tra tutte le classi

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Il suo valore è minimo in quanto a 0 questa la probabilità è equamente distribuita tra tutte le classi

Domanda 3
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Se un modello calcola una distribuzione di probabilità, aggregare alla funzione obiettivo una componente loss a dimmuire tentiopa serà effetto di:

- a. favorire l'uscita da esiste local
- b. ridistribuire la probabilità o moda ad ciascuno tra tutti i casi ✗
- c. nessun effetto concreto
- d. focalizzare le scelte sui casi più probabili

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Focalizzare le scelte sui casi più probabili

Domanda 4
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta ERRATA relativa alla derivata della funzione logistica

- a. vanta di quando viene a stesa infinito
- b. è una funzione monotona ✓
- c. ha il suo massimo in corrispondenza dello 0
- d. è una funzione simmetrica ✗

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Il suo massimo in corrispondenza dello 0

Domanda 5
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Ci sono due dadi, uno normale e uno truccato che restituisce un 6 con probabilità 1, e gli altri valori con probabilità 0.1 Faccio tre lanci con lo stesso dado e osservo un 1, un 6 e un 2. Cosa posso concludere?

- a. E' più probabile che il dado sia normale
- b. Nulla
- c. La probabilità di usare uno o l'altro dei dadi è esattamente la stessa
- d. E' più probabile che il dado sia truccato ✗

Risposta errata.
La risposta corretta è:
E' più probabile che il dado sia truccato

Domanda 6
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta ERRATA riguardo all'apprendimento supervisionato

- a. Si richiede all'apprendimento di fruttoni basato su esempi di training composti da coppie input-output
- b. Può comprendere più regressione che di classificazione
- c. Richiede la presenza supervisionata di un esperto durante il training ✗
- d. La definizione della ground truth può richiedere l'intervento umano ed essere onerosa

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Richiede la costante supervisione di un esperto durante il training

Domanda 7
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta ERRATA relativa alla teorica Naive Bayes

- a. Deriva dall'ipotesi teorica semplificativa che le features siano indipendenti tra loro, dato le classi
- b. Fornisce un modo computazionalmente efficiente per approssimare la distribuzione congiunta di probabilità delle features
- c. E' una teorica di ben generalizza in quanto prevede un'assunzione a distribuzione delle sole categorie dei dati
- d. Non può essere utilizzata se le features non sono tra loro indipendenti, dato le classi ✗

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Non può essere utilizzata se le features non sono tra loro indipendenti, dato le classi

Domanda 8
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Un dataset contiene 1/3 di positivi e 2/3 di negativi. La recall del modello è di 2/3. Cita percentuale dei dati sono Falsi Positivi?

- a. 1/3
- b. 1/9
- c. Non può essere stabilito ✗
- d. 2/9

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Non può essere stabilito

Domanda 9
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta SCORRETTA riguardo alla regressione logistica

- a. Permette di associare una probabilità alla predizione della classe
- b. E' adatta alla predizione a base sulla regolarizzazione del dati di training
- c. Lavorando con modelli complessi esiste il rischio di overfitting sui dati di train e, mediante una formula esplicita ✓
- d. La predizione dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi ✗

Risposta errata.
La risposta corretta è: I parametri del modello possono essere ripercorse calcolati in forma chiusa, mediante una formula esplicita

Domanda 10
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta ERRATA relativa alla teorica e discesa del gradiente.

- a. Il risultato può dipendere dalla inizializzazione dei parametri del modello
- b. E' opportuno decrementare il learning rate verso la fine dell'apprendimento
- c. Potrebbe convergere a un minimo locale
- d. Può essere applicata solo se la funzione da minimizzare ha una superficie convessa ✗

La risposta corretta è: Può essere applicata solo se la funzione da minimizzare ha una superficie convessa

Domanda 11
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Quale è l'effetto tipico dell'aumento della dimensione dei minibatch durante il training?

- a. La Backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato ✓
- b. La Backpropagation è effettuata più frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è meno accurato
- c. La Backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato
- d. La Backpropagation è effettuata meno frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è meno accurato ✗

La risposta corretta è: La Backpropagation è effettuata meno frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato

Domanda 12
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Riguardo alla regressione multinomiale, selezionare la semiretta corretta tra le seguenti

- a. E' preso con cui è calcolata ogni feature è ripiramente diverso per ogni classe ✓
- b. Per n features di input e m classi, il numero dei parametri del modello sono come O(n+m)
- c. Per ogni feature, vanta almeno una classe con probabilità 0 ✗
- d. I pesi delle features sono sempre solo positivi , i bias possono essere negativi

Risposta errata.
La risposta corretta è:
E' preso con cui è calcolata ogni feature è ripiramente diverso per ogni classe

Domanda 13
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta vanta della funzione softmax

- a. Restituisce una distribuzione di probabilità sulle classi ✓
- b. Produce valori compresi nell'intervallo [-1,1]
- c. Per una data classe, la somma dei valori in tutti i gruppi è un minimanti è sempre 0 ✗
- d. Non può essere utilizzata nel caso di una classificazione binaria

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Restituisce una distribuzione di probabilità sulle classi

Domanda 14
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

In quale di questi casi una tecnica di classificazione lineare potrebbe non fornire risultati soddisfacenti

- a. Quando esiste una elevata correlazione tra le features
- b. Quando non tutte le features di input sono rilevanti ai fini della classificazione
- c. Quando la classificazione dipende da un confronto tra features ✗
- d. Quando le features sono indipendenti tra loro, dato le classe.

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Restituisce una distribuzione di probabilità sulle classi

Domanda 15
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta vanta della tecniche discriminative

- a. Si focalizzano sulla definizione della frontiera di decisione (decision boundaries) ✓
- b. Cercano di determinare la distribuzione di probabilità delle varie classi di dati
- c. Sono tipicamente meno espressive delle tecniche generative ✗
- d. Si applicano per lo più in ambito di apprendimento non supervisionato

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Si focalizzano sulla definizione della frontiera di decisione (decision boundaries)

Domanda 16
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta SCORRETTA relativa all'overfitting

- a. Può essere particolarmente pericolosa per modelli altamenti espressivi
- b. L'acquisizione di nuovi dati di training non può che peggiorare la situazione ✓
- c. Può essere contrastata con tecniche di regolarizzazione
- d. Può essere contrastata con la tecnica di early stopping durante la fase di training ✗

La risposta corretta è: L'acquisizione di nuovi dati di training non può che peggiorare la situazione

Domanda 17
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta ERRATA relativa alla funzione ReLU(x) (rectified linear unit)

- a. non può essere utilizzata per layer convoluzionali ✓
- b. La sua derivata è una funzione a gradino
- c. Let x le vari variabili sono ligiamente utilizzate per i livelli interni della reti neurali profonde
- d. E' una funzione monotona non decrescente ✗

Risposta errata.
La risposta corretta è:
non può essere utilizzata per layer convoluzionali

Domanda 18
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta SCORRETTA relativa ai neuroni artificiali

- a. Il numero dei parametri di un neurone artificiale è lineare nel numero dei suoi input
- b. Il numero dei parametri di un neurone artificiale è quadratico nel numero di input ✗
- c. Un neurone artificiale può rappresentare una funzione lineare dei suoi input
- d. Un neurone artificiale definisce un semplice modello matematico che simula il neurone biologico ✓

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Un neurone artificiale può rappresentare qualunque funzione dei suoi input

Domanda 19
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta SCORRETTA relativa alla backpropagation per reti neurali

- a. Si usa solo conoscendo la derivata prima delle funzioni di attivazione ✓
- b. Si basa sulla discesa su opportuni gradienti
- c. Consente, in effetti, di calcolare la derivata della loss ✗
- d. Richiede la memorizzazione delle attivazioni di tutti i neuroni della rete durante la forward pass

La risposta corretta è: Si basa fortunatamente su algoritmi di Ayer generico

Domanda 20
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta SCORRETTA relativa al problema della scomparsa del gradiente (vanishing gradient)

- a. E' problema è fortemente attenuato dall'uso di ReLU (o sue varianti) come funzione di attivazione per i livelli nascosti della rete
- b. Se il gradiente tende a zero anche i parametri e le attivazioni dei neuroni tendono a zero ✓
- c. Se il gradiente tende a zero i parametri non sono più aggiornati e la rete smette di apprendere
- d. E' problema è maggiore allora delle reti/reti all'interno della rete ✗

La risposta corretta è: Se il gradiente tende a zero anche i parametri e le attivazioni dei neuroni tendono a zero

Domanda 21
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Quale funzione di loss è tipicamente utilizzata in una rete neurale per classificazione binaria che utilizza una sigmoid come attivazione finale?

- a. Binary crossentropy ✓
- b. Categorical crossentropy
- c. absolute error
- d. mean squared error ✗

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Binary crossentropy

Domanda 22
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Un layer convolution 2D con stride 3, kernel size 3×3, e senza padding prende in input un layer con dimensioni (32,32,3) e restituisce un layer di dimensione (32,32,16). Quanti sono i suoi parametri?

- a. 448
- b. 432 ✗
- c. 16
- d. 160

Risposta errata.
La risposta corretta è:
448

Domanda 23
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Il tensore di input di un layer convolution 2D ha dimensione (16,16,3). Similmente il kernel con dimensione quadrate (3,3), stride 2, nessun padding (valid mode). Quale sarà la dimensione dell'output?

- a. 7728 ✗
- b. 8x8,32
- c. 8,8,8
- d. 7,7,16

Risposta errata.
La risposta corretta è:
7,7,16

Domanda 24
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Quale'è l'effetto di uno stride non unitario (>1) in un layer convolution?

- a. La dimensione spaziale aumenta
- b. Nessun effetto spaziale, il numero dei canali aumenta
- c. La dimensione spaziale diminuisce ✓
- d. Nessun effetto spaziale, il numero dei canali diminuisce ✗

La risposta corretta è: La dimensione spaziale diminuisce

Domanda 25
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la seconda scorretta relativa al campo rantivo (receptive field) di un neurone di una CNN

- a. E' variano almeno per alle dimensione spaziale del dato di input ✓
- b. Dipende dalla profondità del layer in cui si trova il neurone e dalle dimensioni e gli stride dei kernel dei layers precedenti
- c. Dipende dalla dimensione dei kernel dei layer in cui si trova il neurone
- d. Definisce a quantum dell'input che influenza l'attivazione di un determinato neurone ✗

La risposta corretta è: E' sempre almeno pari alla dimensione spaziale del dato di input

Domanda 26
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare al semiretta ERRATA relativa alle Transposed Convolutions

- a. Possono essere interpretate come convoluzioni normali con stride sub-unitario
- b. Sono prevalentemente utilizzate in architetture per l'image-to-image processing, come autoencoders o U-Nets
- c. Richiedono la trasposizione dell'input prima di procedere la convoluzione del Kernel ✓
- d. Sono essenzialmente equivalenti alla applicazione di un livello di upsampling seguito da una convoluzione normale ✗

La risposta corretta è: Richiedono la trasposizione dell'input prima di procedere la convoluzione del Kernel

Domanda 27
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Quale delle seguenti versioni relative agli autoencoders è SCORRETTA?

- a. L'encoder e il decoder non devono necessariamente simmetrici
- b. Il bottleneck layer deve avere dimensione minore dell'input ✗
- c. La regolarizzazione intrinseca prodotta dall'encoder attualmente ha una dimensione ridotta rispetto a quella di partenza
- d. Gli Autoencoders richiedono l'uso di livelli densi ✓

La risposta corretta è: Gli Autoencoders richiedono l'uso di livelli densi

Domanda 28
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta SCORRETTA riguardo ai modelli generativi

- a. Sono modelli che vanano di apprendere la distribuzione di probabilità dei dati
- b. Un tipico esempio di tecnica generativa è Naive Bayes
- c. Generative Adversarial Networks, Variational Autoencoders e Diffusion models sono esempi di tecniche generative profonde ✗
- d. Sono modelli molto recenti risetti alla automatizzazione della generazione di dei neurali ✓

Risposta corretta
La risposta corretta è:
Sono modelli molto recenti risetti alla automatizzazione della generazione di reti neurali

Domanda 29
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Quale di questi non NON è stato progettato per la classificazione di immagini?

- a. Inception v3
- b. ResNet
- c. U-Net ✓
- d. VGG16 ✗

La risposta corretta è: U-Net

Domanda 30
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la semiretta SCORRETTA relativa alla U-Net

- a. E' un componente tipico dei modelli generativi a diffusione
- b. Può essere usata per la rimozione del rumore (denoising) di immagini
- c. E' spesso impiegata per problemi di segmentazione semantica di immagini
- d. Viene spesso utilizzata nell'ambito della classificazione dei generi musicali ✗

La risposta corretta è: Viene spesso utilizzata nell'ambito della classificazione dei generi musicali

Fine revisione

Vai a...

Iniziato	martedì, 17 dicembre 2024, 12:11
Stato	Completato
Terminato	martedì, 17 dicembre 2024, 12:52
Tempo impiegato	41 min. 18 secondi
Valutazione	**27,00** su un massimo di 30,00 (**90**%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza ERRONEA riguardo agli alberi di decisione

a. Il costo computazionale della predizione è molto basso

b. Possono espimere qualunque funzione di classificazione

c. Possono essere utilizzati solo con features discrete ✔

d. Hanno una forte tendenza all'overfitting

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Possono essere utilizzati solo con features discrete

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza ERRATA riguardo all'apprendimento supervisionato

a. Può comprendere sia problemi di regressione che di classificazione

b. La definizione della ground truth può richiedere l'intervento umano ed essere onerosa

c. Richiede la costante supervisione di un esperto durante il training ✔

d. Si riferisce all'apprendimento di funzioni basato su esempi di training composti da coppie input-output

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Richiede la costante supervisione di un esperto durante il training

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Una variabile aleatoria discreta con valori a,b e c has la seguente distribuzione di probabilità: P(a)=1/4, P(b)=1/2, P(c)=1/4.

Qual'è la usa entropia?

a. log(3)

b. 4/5

c. 5/4

d. 3/2 ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
3/2

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Se un modello calcola una distribuzione di probabilità, aggiungere alla funzione obiettivo una componente tesa a diminuire l'entropia avrà l'effetto di:

a. focalizzare le scelte sui casi più probabili ✔

b. favorire l'uscita da minimi locali

c. ridistribuire le probabilità in modo più bilanciato tra tutti i casi

d. nessun effetto concreto

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
focalizzare le scelte sui casi più probabili

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza corretta relativa alla dsitribuzione congiunta di probabilità

a. Non permette di fare nessun tipo di predizione

b. Non consente una visione distinta delle singole features

c. Il suo calcolo presenta problemi di scalabilità all'aumentare delle features ✔

d. Non permette il calcolo di eventi condizionali

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Il suo calcolo presenta problemi di scalabilità all'aumentare delle features

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Qual è lo scopo del metodo di cross-validation K-Fold?

a. Aumentare la dimensione del training set.

b. Selezionare automaticamente il miglior modello.

c. Ridurre il numero di dati necessari per l'addestramento.

d. Valutare il modello su più set di test, migliorando la generalizzazione. ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Valutare il modello su più set di test, migliorando la generalizzazione.

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale è l'obiettivo principale dell'algoritmo di clustering K-means?

- a. minimizzare la distanza tra punti in cluster differenti
- b. trovare i K clusters che minimizzano la somma delle distanze quadratiche tra i punti del cluster e il rispettivo centroide. ✔
- c. massimizzare la distanza tra i punti all'interno di uno stesso cluster
- d. massimizzare il numero di clusters del dataset

Risposta corretta.

La risposta corretta è: trovare i K clusters che minimizzano la somma delle distanze quadratiche tra i punti del cluster e il rispettivo centroide.

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Ci sono due dadi, uno normale e uno truccato che restituisce un 6 con probabilità .5, e gli altri valori con probabilità 0.1

Faccio tre lanci con lo stesso dado e osservo un 3, un 6 e un 2. Cosa posso concludere?

- a. La probabilità di usare uno o l'altro dei dadi è esattamente la stessa
- b. E' più probabile che il dato sia truccato ✔
- c. E' più probabile che il dato sia normale
- d. Nulla

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
E' più probabile che il dato sia truccato

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Perchè la tecnica Naive Bayes è detta "naive" (ingenua)?

- a. Perchè fornisce un modo semplice ma preciso di calcolare la distribuzione congiunta di probabilità delle features
- b. Perchè suppone ingenuamente che la teoria possa avere applicazioni pratiche
- c. Perchè suppone ingenuamente che i dati di training rispecchino i dati reali
- d. Perchè suppone ingenuamente che le features siano indipendenti tra loro, date le classi ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Perchè suppone ingenuamente che le features siano indipendenti tra loro, date le classi

Domanda 10

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Quale distribuzione di probabilità si assume abitualmente per una variabile obiettivo continua nel caso della tecnica Naive Bayes?

- a. Una distribuzione Normale, ovvero Gaussiana(0,1)
- b. Una distribuzione binomiale
- c. Una distribuzione esponenziale
- d. Una distribuzione uniforme in [0,1] ✖

Risposta errata.

La risposta corretta è:
Una distribuzione Normale, ovvero Gaussiana(0,1)

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Qual è il principale scopo della normalizzazione dei dati prima dell'addestramento di un modello di machine learning?

- a. Garantire che tutte le feature abbiano la stessa scala, migliorando la convergenza dell'ottimizzazione. ✔
- b. Evitare che i dati contengano valori mancanti.
- c. Ridurre il numero di parametri del modello.
- d. Aumentare la precisione delle previsioni del modello.

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Garantire che tutte le feature abbiano la stessa scala, migliorando la convergenza dell'ottimizzazione.

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti situazioni NON è particolarmente problematica dal punto di vista dell'overfitting?

- a. Effettuare un training molto prolungato
- b. Disporre di un modello molto espressivo
- c. Avere pochi dati di training
- d. Avere dati molto rumorosi ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Avere dati molto rumorosi

Domanda 13

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla Principal Component Analysis (PCA)

a. E' una tecnica per selezionare le features migliori tra quelle date, senza modificarle.

b. E' una tecnica per ridurre il numero delle features ✖

c. Vengono create nuove features come combinazioni lineari delle features esistenti

d. I dati sono convertiti in un nuovo sistema di coordinate in modo da preservare la varianza massima tra di essi

Risposta errata.

La risposta corretta è:
E' una tecnica per selezionare le features migliori tra quelle date, senza modificarle.

Domanda 14

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Un dataset contiene 2/3 di positivi e 1/3 di negativi. La precisione del modello è 9/10. Che percentuale dei dati totali sono Falsi Positivi?

a. 1/9

b. Non può essere stabilito

c. 2/27 ✖

d. 1/10

Risposta errata.

La risposta corretta è:
Non può essere stabilito

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza corretta relativa alla probalità condizionata P(A|B) tra due eventi A e B

a. P(A|B) è sicuramente maggiore o uguale di P(A)

b. P(A|B) è sicuramente minore o uguale di P(A and B)

c. P(A|B) è sicuramente maggiore o uguale di P(A and B) ✔

d. P(A|B) è sicuramente minore o uguale a P(A)

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
P(A|B) è sicuramente maggiore o uguale di P(A and B)

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza SCORRETTA riguardo alla regressione logistica

a. Permette di associare una probabilità alla predizione della classe

b. La predizione dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi

c. I parametri del modello possono essere tipicamente calcolati in forma chiusa, mediante una formula esplicita ✔

d. Il calcolo della predizione si basa sulla loglikelihood dei dati di training

Risposta corretta.

La risposta corretta è: I parametri del modello possono essere tipicamente calcolati in forma chiusa, mediante una formula esplicita

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Qual è il ruolo principale della funzione di loss in una rete neurale?

a. Fornire un criterio quantitativo per valutare le prestazioni del modello.

b. a) Misurare la discrepanza tra le previsioni del modello e i valori reali, guidando l'ottimizzazione dei parametri. ✔

c. Regolare il tasso di apprendimento durante l'addestramento.

d. Penalizzare modelli troppo complessi per migliorare la generalizzazione.

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
a) Misurare la discrepanza tra le previsioni del modello e i valori reali, guidando l'ottimizzazione dei parametri.

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza SCORRETTA riguardo ai modelli generativi

a. Generative Adversarial Networks, Variational Autoencoders e Diffusion models sono esempi di tecniche generative profonde

b. Sono modelli che cercano di apprendere la distribuzione di probabilità dei dati

c. Sono modelli meta-teorici rivolti alla automatizzazione della generazione di reti neurali ✔

d. Un tipico esempio di tecnica generativa è Naive Bayes

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Sono modelli meta-teorici rivolti alla automatizzazione della generazione di reti neurali

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza corretta

a. Un neurone artificale può apprendere solo funzioni lineari

b. Un neurone artificiale tipicamente calcola una combinazione lineare dei suoi input, seguita dalla applicazione di una funzione di attivazione non lineare ✔

c. Il numero dei parametri di un neurone artificiale è quadratico nella dimensione dei suoi inputs

d. Un neurone artificiale può apprendere qualunque funzione dei suoi input

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
Un neurone artificiale tipicamente calcola una combinazione lineare dei suoi input, seguita dalla applicazione di una funzione di attivazione non lineare

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale è lo scopo dell'optimizer in Tensorflow/Keras?

a. aggiungere una penalità ai pesi del layer su cui viene istanziato

b. salvare i migliori pesi del modello durante il processo di training

c. contrastare l'overifitting

d. definire l'algoritmo che calcola i gradienti della loss e aggiorna i pesi del modello ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
definire l'algoritmo che calcola i gradienti della loss e aggiorna i pesi del modello

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti tecniche NON può essere utilizzata per contrastare l'overfitting?

a. aggiunta di una loss di regolarizzazione
b. early stopping
c. aggiunta di skip connections ✔
d. data augmentation

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
aggiunta di skip connections

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa al problema della scomparsa del gradiente (vanishing gradient)

a. Il problema è mitigato dall'uso di link residuali all'interno della rete
b. Se il gradiente tende a zero i parametri non sono più aggiornati e la rete smette di apprendere
c. Il problema è fortemente attenuato dall'uso di ReLU (o sue varianti) come funzione di attivazione per i livelli nascosti della rete
d. Se il gradiente tende a zero anche i parametri e le attivazioni dei neuroni tendono a zero ✔

La risposta corretta è: Se il gradiente tende a zero anche i parametri e le attivazioni dei neuroni tendono a zero

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezione al sentenza ERRATA relativa alle Transposed Convolutions

a. Richiedono la trasposizione dell'input prima di calcolare la convoluzione del Kernel ✔
b. Possono essere interpretate come convoluzioni normali con stride sub-unitario
c. Sono prevalentemente utilizzate in architetture per Image-to-Image processing, come autoencoders o U-Nets
d. Sono essenzialmente equivalenti alla applicazione di un livello di upsampling seguito da una convoluzione normale

La risposta corretta è: Richiedono la trasposizione dell'input prima di calcolare la convoluzione del Kernel

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alla U-Net

- a. E' un componente tipico dei modelli generativi a diffusione
- b. Può essere usata per la rimozione del rumore (denoising) di immagini
- c. Viene spesso utilizzata nell'ambito della classificazione dei generi musicali ✔
- d. E' spesso impiegata per problemi di segmentazione semantica di immagini

La risposta corretta è: Viene spesso utilizzata nell'ambito della classificazione dei generi musicali

Domanda 25

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti sentenze relative agli autoencoders è SCORRETTA?

- a. La rappresentazione interna prodotta dall'encoder abitualmente ha una dimensione ridotta rispetto a quella di partenza
- b. Gli Autoencoders richiedono l'uso di livelli densi ✔
- c. Possono essere utilizzate per la rimozione di rumore (denoising)
- d. L'encoder e il decoder non devono essere necessariamente simmetrici

La risposta corretta è: Gli Autoencoders richiedono l'uso di livelli densi

Domanda 26

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il tensore di input di un layer convolutivo 2D ha dimensione (16,16,32). Sintetizzo 8 kernel con dimensione spaziale (3,3), stride 2, nessun padding (valid mode). Quale sarà la dimensione dell'output?

- a. (7,7,15)
- b. (8,8,32)
- c. (8,8,8)
- d. (7,7,8) ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
(7,7,8)

Domanda 27

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti affermazioni relative alla backpropagation è corretta?

- a. Si effettua solo durante il "training" ✔
- b. E' molto più costosa, in termini di tempo, del calcolo "in avanti" (inference) lungo la rete
- c. Viene fatta sia durante la fase di "inference" (calcolo in avanti) che in quella di "training"
- d. Viene effettuate unicamente lungo le skip connections delle reti residuali, per evitare perdita del gradiente

La risposta corretta è: Si effettua solo durante il "training"

Domanda 28

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale è l'effetto tipico della riduzione della dimensione del minibatch durante il training?

- a. La Backpropagation è effettuata meno frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato
- b. La Backpropagation è effettuata più frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è più accurato
- c. La Backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato ✔
- d. La Backpropagation è effettuata meno frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è meno accurato

La risposta corretta è: La Backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato

Domanda 29

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza corretta:

- a. Una GAN è una rete che permette di generare attacchi per un qualunque modello predittivo
- b. Le GAN basano il loro training su una funzione di loglikelihood relativa ai dati generati
- c. Le GAN hanno una struttura encoder-decoder, simile a quella di un autoencoder.
- d. le GAN possono soffire del fenomeno di "mode collapse", cioè la tendenza a focalizzare la generazione su un unico o pochi esempi ✔

La risposta corretta è: le GAN possono soffire del fenomeno di "mode collapse", cioè la tendenza a focalizzare la generazione su un unico o pochi esempi

Domanda 30

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Selezionare la sentenza SCORRETTA relativa alla tecnica a discesa del gradiente.

- a. Può essere applicata solo se la funzione da minimizzare ha una superficie concava ✔
- b. Il risultato può dipendere dalla inizializzazione dei parametri del modello
- c. E' opportuno decrementare il learning rate verso la fine dell'apprendimento
- d. Potrebbe convergere a un minimo locale

La risposta corretta è: Può essere applicata solo se la funzione da minimizzare ha una superficie concava

◄ Quiz 16 dicembre 2024

Vai a...

Ricostruzione della temperatura marina superficiale da occlusione per nuvole ►